

Compendio Cardiología

► Angina Crónica Estable

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Completo

Aspectos Esenciales

- El diagnóstico es clínico.
- Confirmación con estudios no invasivos, test de esfuerzo primera elección.
- Antiagregantes, estatinas, betabloqueadores, aumentan la sobrevida y DEBEN utilizarse.
- Manejo sintomático: nitratos, betabloqueadores y bloqueadores de canales de calcio.
- Coronariografía indicada en pacientes de alto riesgo o en estudios no invasivos positivos.

Caso Clínico Tipo

Varón de 54 años, DM2, dislipidemia y tabaquismo activo. Presenta desde hace 4 meses dolor precordial leve al subir escaleras o caminar rápido, que cede rápida y completamente con reposo. Refiere "saber cuándo le va a doler el corazón".

Definición

Es una de las expresiones clínicas de isquemia miocárdica crónica. Es un dolor torácico retroesternal opresivo cuyas características (factores desencadenantes y calmantes, duración, intensidad y síntomas asociados) son relativamente estables en el tiempo.

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

La aterosclerosis de las arterias coronarias (enfermedad coronaria) es la causa más frecuente de angina crónica estable. En este caso, la placa ateromatosa constituye una obstrucción fija del flujo sanguíneo coronario, disminuyendo la oferta de O₂. Por mecanismos locales de autoregulación, la arteria coronaria afectada se vasodilata a distal, aumentando el flujo sanguíneo, pero disminuyendo su reserva coronaria. De esta manera, un paciente que en reposo es asintomático y ante un aumento de la demanda (por ejemplo esfuerzo físico), será incapaz de aumentar más la oferta de O₂ (depleción de reserva coronaria), apareciendo isquemia y con ella, angina. La enfermedad coronaria es la 1° causa de muerte en los países industrializados y también en Chile, y en forma concordante, la angina crónica estable es causa frecuente de ingreso a servicios de cardiología. Se asocia a varios factores de riesgo cardiovascular tales como: tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, sedentarismo, síndrome metabólico, entre otros.

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico, confirmándose con estudios no invasivos.

Clínica

- Malestar o dolor torácico anterior (retroesternal o precordial).
- Puede irradiarse a hombros, brazos, manos y dedos, espalda e incluso epigastrio y mandíbula
- Transitorio, de corta duración (no más de 5 minutos), que inicia y culmina progresivamente.
- Desencadenado por estrés físico y/o emocional, comidas copiosas, frío.
- Desaparece paulatinamente con reposo o nitratos.
- Puede acompañarse de disnea o síntomas neurovegetativos (náuseas, vómitos, sudoración, etc.).

Algunos pacientes (ejemplos: diabéticos y/o añosos), pue-

den no presentar angina típica frente a isquemia miocárdica, manifestando por el contrario náuseas o disnea ("equivalente anginoso").

Estudios no invasivos: La radiografía de tórax y el ECG (en reposo) pueden ser normales o mostrar alteraciones inespecíficas. El test de esfuerzo (ergometría) permite objetivar la aparición de síntomas o alteraciones en el ECG desencadenadas por el esfuerzo físico; también permite valorar la capacidad funcional, la respuesta de la presión arterial y la aparición de arritmias.

- La ergometría es clínicamente positiva si aparece angina durante la prueba.
- La prueba es eléctricamente positiva si aparece infradesnivel de ST rectilíneo o descendente $> 1,5$ mm. Si aparece SDST (poco frecuente), debe ser en derivaciones que no tengan onda q patológica en reposo.
- Los cambios de la onda T no tienen valor diagnóstico.

El ecocardiograma de estrés también reproduce la isquemia miocárdica, y se considera positivo ante la aparición de angina o alteraciones de la motilidad. Su gran limitante es que es operador dependiente.

Estudios invasivos: Corresponde a la coronariografía, la cual permite visualizar la anatomía coronaria mediante la inyección de medio de contraste. Está indicada cuando los métodos diagnósticos no invasivos son positivos mostrando alto riesgo (isquemia a baja carga), o son no concluyentes frente a una alta sospecha clínica, o cuando el paciente no responde al tratamiento médico o en pacientes de alto riesgo de enfermedad coronaria.

Tratamiento

El tratamiento médico tiene como objetivos:

- Aumento de sobrevida
- Aumento calidad de vida

No farmacológicos:

- Cambios en el estilo de vida:
 1. Dieta cualitativa basada en la pirámide alimenticia de la OMS, con variaciones según antecedentes del paciente.
 2. Ejercicio físico aeróbico, debe ser indicado caso a caso. Farmacológico.
- Antiagregantes plaquetarios (AAS o clopidogrel), estatinas, betabloqueadores.

Control de síntomas: Nitratos, bloqueadores de canales de calcio, betabloqueadores.

En caso de falla del tratamiento médico o en paciente de alto riesgo (miocardio en riesgo) se puede proceder a tratamientos invasivos:

- Revascularización percutánea: Principalmente mediante intervención coronaria percutánea (PCI).
- Cirugía de revascularización coronaria (By-pass coronario).

Seguimiento

Principalmente el control de los síntomas, con énfasis en la aparición de inestabilidad (cambios en duración, intensidad, magnitud del desencadenante, etc.) así como en la frecuencia de presentación y severidad de los episodios, además de la pesquisa y tratamiento de factores de riesgo cardiovascular.

Autor / Editor
Victor Valdés

Año
2016

Bloqueos Aurículo-Ventriculares

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Derivar

50 lpm. Toma ECG, que muestra PR prolongado hasta que uno no conduce, con su diagnostico la deriva al especialista.

Definición

Trastornos de la conducción del impulso cardiaco a través del NAV y/o del Haz de His.

Aspectos Esenciales

- De alta prevalencia en la población. Causa más frecuente de instalación de marcapasos definitivo.
- El diagnostico es mediante ECG.
- El bloqueo AV puede tener tres grados, diferenciados mediante ECG, con distintos manejos cada uno.

Caso Clínico Tipo

Mujer de 68 años, es traída al servicio de urgencias por familiares quienes la encontraron en el suelo, la paciente no recuerda el episodio, su único hallazgo al examen es FC de

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

La causa puede ser irreversible o reversible, aumenta su prevalencia con la edad.

Dentro de las irreversibles lo más común es la fibrosis idiopática del sistema éxito-conductor. También es una causa importante el daño estructural en contexto de insuficiencia cardíaca, independientemente de la causa de esta.

Dentro de las reversibles están los trastornos electrolíticos (hiperkalemia e hipermagnesemia) y fármacos (Betabloqueo, digitálicos y antiarrítmicos), infecciones (miocarditis aguda, fiebre reumática).

Clasificación

Primer Grado	Con intervalo PR de medida variable, se presupone una causa funcional del bloqueo, por el contrario, cuando es fijo, es más probable una cardiopatía estructural de base.	Intervalo PR >0,2s con QRS cualquier morfología.
Segundo Grado	Mobitz I: Prolongación progresiva de la conducción AV hasta que un impulso supraventricular no se conduce al ventrículo. Más frecuente que el Mobitz II. Puede estar en sujetos sanos con aumento del tono vagal y no suele progresar a BAV completo.	Alargamiento progresivo del PR hasta que una P se bloquea, acortamiento progresivo de RR, QRS normal.
	Mobitz II: Siempre patológico. Puede evolucionar al bloqueo completo de forma inesperada. Se produce cuando súbitamente un estímulo supraventricular no se conduce a través del NAV, de modo que una onda P se bloquea, existiendo en el latido previo y posterior al estímulo bloqueado un PR constante.	Súbitamente una onda P se bloquea y no se sigue de QRS. Puede ser fijo o variable. Hay bradicardia secundaria.
Tercer Grado	Ningún estímulo atrial pasa a los ventrículos, cada uno late a su frecuencia propia. La frecuencia ventricular dependerá del origen del estímulo, pero a medida que éste sea más bajo la frecuencia será menor.	Hay más ondas P que QRS, los intervalos RR son regulares y hay disociación AV constante.

Diagnóstico

Se debe sospechar en contexto de un paciente con una bradiarritmia sintomática:

Anamnesis: Interrogatorio dirigido a síntomas como: Dolor de tórax, disnea, fatiga, o episodios de síncope o pre síncope a repetición.

Examen físico: Enfocado en búsqueda de signos como: Paliidez, diaforesis, signos de mala perfusión periférica, compromiso de conciencia, signos de EPA, Hipotensión.

Se confirma con un electrocardiograma, donde según lo relatado anteriormente es probable que encontremos una Bloqueo AV asociado a frecuencias cardíacas bajas (<60-50 lpm). Puede ser también un hallazgo en paciente asintomático.

Tratamiento

Evaluar causa subyacente y tratarla. De no ser así dependerá del tipo de BAV: 1° grado y 2° grado Mobitz I, pueden ser seguidos y con control periódico, evitando fármacos favorecedores. Los de 2° grado Mobitz II y 3° grado tienen indicación de marcapaso definitivo. Si la bradicardia fuese sintomática o con compromiso hemodinámico, se puede instalar un marcapaso transitorio o drogas intravenosas en infusión continua como Isoproterenol o atropina (en general tienen mala respuesta).

Seguimiento

Por parte del especialista, se debe monitorizar el ritmo cardíaco y si es que existe progresión del bloqueo, indicar marcapaso definitivo.

<i>Autor / Editor</i>	<i>Año</i>
Karim Gallardo	2016

Endocarditis Bacteriana Sub Aguda

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Sospechar

Tratamiento Inicial

Seguimiento Derivar

Aspectos Esenciales

- Agente más frecuente: *S. viridans*
- Hemocultivo y ETE confirman el diagnóstico y guían tratamiento.
- Tratamiento con PNC sódica + gentamicina por 4 semanas.
- Profilaxis posterior previa a procedimientos dentales con Amoxicilina por vía oral.

Caso Clínico Tipo

Paciente varón de 50 años con antecedente de enfermedad reumática, presenta cuadro de inicio insidioso de dos semanas, caracterizado por CEG, artralgias, esplenomegalia, pulsos distales disminuidos, fiebre y un soplo de regurgitación en el foco mitral.

Definición

Es una enfermedad infecciosa que afecta al miocardio, la cual tiene como forma una presentación clínica que se mantiene por semanas o meses y generalmente es causada por gérmenes de poca virulencia como *S. viridans*, estafilococos, enterococos y rara vez Gram (-).

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

Hay un aumento en la edad promedio de los pacientes, con un promedio de 50 años y una mayor proporción de hombres (aproximadamente 2/3). Se produce principalmente en válvulas previamente dañadas. Las lesiones predisponentes son principalmente secuelas de endocarditis reumática, válvula aórtica bicuspidé congénita y lesiones endocárdicas parietales por impacto del chorro sanguíneo, preferentemente en defectos septales ventriculares e insuficiencia mitral y aórtica. Tiene un curso arrastrado, la puerta de entrada casi siempre pasa inadvertida. Produce con frecuencia graves deformaciones de los velos.

En lo fisiopatológico, esta enfermedad se gesta a partir de una colonización bacteriana de estructuras cardíacas con endotelio dañado, cuerpos extraños intracardíacos, entre otros. La colonización, que se produce principalmente en las válvulas, al desarrollarse, genera la formación de vegetaciones, las cuales pueden fragmentarse y generar émbolos, causando

oclusiones hacia distal, provocando infartos. Esta infección suele destruir las estructuras valvulares, desencadenando problemas hemodinámicos y compromiso de otros tejidos cardíacos. En casos en donde la infección se mantenga por semanas o meses; puede observarse una respuesta inmunológica intensa, provocando un daño de tipo autoinmune en otros parénquimas.

Diagnóstico

Se sospecha con la anamnesis y el examen físico.

Los síntomas de EBSA pueden ir cambiando durante el tiempo tales como fiebre, escalofríos y sudoración nocturna (que orientan a infección sistémica). Malestar general, astenia y adinamia son frecuentes. El paciente también suele referir sentirse en un "estado gripal", con pérdida de peso, mialgias, artralgias y lumbago.

La afectación intravascular es la que provoca los síntomas de la insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, las manifestaciones embólicas en diversos territorios (SNC, abdomen, extremidades, etc).

Criterios de Duke modificados:

Criterios Mayores:

- Cultivos de sangre positivos para Endocarditis Bacteriana.
- Evidencia de compromiso endocárdico (ecografía positiva para Endocarditis o nueva regurgitación valvular).

Criterios Menores

- Lesión cardíaca predisponente, uso de drogas inyectables.
- Fiebre: temperatura $> 38^{\circ}\text{C}$.
- Fenómenos vasculares.
- Fenómenos inmunológicos.
- Evidencia microbiológica (que no cumpla con criterio mayor)

Endocarditis bacteriana en presencia de: 2 criterios mayores, 1 criterio mayor y 3 menores o 5 criterios menores.

Paciente tipo:

- Antecedente de enfermedad reumática, cirugía cardíaca, procedimiento dental, valvulopatía o cardiopatía
- Paciente joven usuario de drogas IV

Paciente FOD con:

- Soplo cardíaco
- Fenómenos vasculares: Hemorragia conjuntival, manchas de Janeway, émbolos a distancia, aneurismas micóticos
- Fenómenos inmunológicos: Nódulos de Osler, Manchas de Roth, glomerulonefritis

Destacar que estos últimos fenómenos son mas frecuentes en Endocarditis Aguda.

Se confirma con el hemocultivo (3 son suficientes para aislar el germen causal) y la ecocardiografía transesofágica (ETE),

ambos guían el tratamiento.

Exámenes complementarios como hemograma, orina completa, creatininemia, búsqueda de complejos inmunes circulantes son útiles.

El electrocardiograma debe registrarse al ingreso y repetirlo en el curso de la enfermedad, la radiografía de tórax puede evidenciar ICC. Permiten descartar los diagnósticos diferenciales que puede adoptar como fiebre de origen desconocido, debe descartarse fiebre reumática, osteomielitis, TBC, meningitis, abscesos cerebrales, AVE, malaria, pericarditis aguda, vasculitis lupus y coagulación intravascular diseminada.

Tratamiento

Depende del agente etiológico. En el caso del Streptococo viridans: Penicilina sódica 5 millones cada 6 horas e.v. por 4 semanas solo o en combinación con Gentamicina 1 mg/kg cada 8 horas durante las dos primeras semanas. Como alternativa se utiliza Ceftriaxona 2 g/día por 4 semanas o Vancomicina 15 mg/kg EV sin exceder 1 g cada 12 horas por 4 semanas.

Seguimiento

Es tarea del especialista, debe evaluarse la respuesta al tratamiento antimicrobiano y la posibilidad de resolución quirúrgica. Por otra parte hay que realizar profilaxis en procedimientos dentales, en ciertas condiciones, con 2 g de amoxicilina v.o. previo al procedimiento.

Autor / Editor Año
Marcelo Fres 2016

Estenosis Aórtica

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Derivar

Aspectos Esenciales

- Diagnóstico clínico y ecocardiográfico.
- Tratamiento definitivo: Quirúrgico.
- Pronóstico se relaciona con la aparición de síntomas y con el grado de compromiso de la función del Ventrículo Izquierdo.

Caso Clínico Tipo

Paciente de 65 años que consulta por síncope durante actividad física en tres oportunidades con antecedentes de hipertensión no controlada, al examen se constata soplo eyectivo aórtico. ECG muestra signos de Hipertrofia ventricular y sobrecarga, sin arritmias.

Definición

Cambios patológicos, fisiopatológicos y clínicos que se asocian a la disminución del área valvular aórtica a menos de 2 cm² con obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo. Significa un aumento de la gradiente transvalvular, lo que ocasiona como consecuencia una sobrecarga crónica de presión sobre el ventrículo izquierdo con la formación de una hipertrofia cardíaca concéntrica secundaria.

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

Existe un obstáculo al flujo de salida del ventrículo izquierdo en sístole.

En pacientes menores de 70 años las causas en orden de frecuencia son:

- Válvula bicúspide calcificada.
- Secundaria a enfermedad reumática (postinflamatoria).
- Degenerativa.

En pacientes mayores de 70 años las causas en orden decreciente son:

- Degenerativa
- Calcificación de una válvula bicúspide
- Postinflamatoria.

Diagnóstico

Triada Clínica: Angina-Síncope-Disnea. Otros síntomas pueden ser mareos, palpitaciones o síntomas de insuficiencia cardíaca.

Al examen físico, EA leve puede encontrarse un click de eyección en área aórtica principal y un soplo sistólico de eyección leve o moderado. En EA moderada-severa: Pulso arterial parvus y tardus, Presión diferencial disminuida, onda "a" predominante en el pulso venoso, R2 apagado y retardado, Cuarto ruido, Soplo Sistólico de eyección en área aórtica aspero, romboidal, de baja frecuencia que en el área Mitral se escucha más como de regurgitación, Soplo Diastólico aspirativo y que se irradia a ambas carótidas.

En el Electrocardiograma es habitual la presencia de hipertrofia ventricular, la que puede estar oculta por la presencia de Bloqueo de Rama Izquierda.

En la Radiografía de tórax puede haber dilatación de la raíz aórtica y discretos signos de crecimiento del ventrículo izquierdo.

El Ecocardiograma permite apreciar el grado de hipertrofia ventricular y la presencia de engrosamiento y calcificación de los velos aórticos. Mediante el uso de Doppler se puede calcular el gradiente valvular a partir de la velocidad del flujo.

Estudio hemodinámico y angiográfico: En caso de angina.

Tratamiento

Independiente de su severidad, debe incluir prevención de endocarditis infecciosa y eventualmente de Fiebre Reumática. En los pacientes con una estenosis significativa (gradiente medio > 40 mmHg.) asintomática, debe limitarse los esfuerzos físicos y establecerse un programa de controles cada 6 a 12 meses. En los pacientes con estenosis aórtica significativa sintomática, está indicada la cirugía de reemplazo valvular. En algunos pacientes poco sintomáticos puede plantearse la cirugía cuando el gradiente transvalvular es muy importante (gradiente medio > 64 mmHg).

Seguimiento

Derivar a especialista.

Autor / Editor Año
Karim Gallardo 2016

Estenosis Mitral

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Derivar

Aspectos Esenciales

- La causa más importante es la enfermedad reumática.
- El hallazgo que más la sugiere es el soplo meso diastólico en rodada, con chasquido de apertura.
- En caso de FA o trombo.

Caso Clínico Tipo

Mujer de 35 años, embarazada de 28 semanas, comienza con disnea progresiva y edema de extremidades inferiores, se le añade en el último día esputo sanguinolento, por lo cual consulta. En el examen físico encuentra un soplo diastólico y un chasquido de apertura en el foco mitral.

Definición

Obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo debido a una anomalía estructural de la válvula mitral con reducción del área de la válvula menor de 2 cm².

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

La principal etiología es la enfermedad reumática (95%), y luego la calcificación del anillo mitral en adultos mayores. Preferentemente en mujeres, con una relación de género 2:1. En la ER se produce una reacción autoinmune, mediada por anticuerpos dirigidos contra el *S.pyogenes*, lo que produce fusión de las comisuras de la válvula mitral, lentamente progresiva y rigidez de los velos de la válvula, todo lo que contribuye a la reducción del área valvular. Esta estenosis lleva a un aumento de la presión y del tamaño de la aurícula izquierda, generando aumento de presión capilar pulmonar, grados variables de hipertensión pulmonar y falla cardíaca derecha en los casos más avanzados. Además, por la remodelación de la AI se puede producir FA. Las alteraciones progresan lentamente.

Diagnóstico

La sospecha es clínica, en mujeres preferentemente y en paciente con el antecedente de ER en la infancia.

Clínica: Cuadro larvado de disnea de esfuerzos progresiva, palpitaciones, hemoptisis, edema bimalleolar por falla dere-

cha, manifestaciones embólicas (ACV) o edema pulmonar agudo.

Al examen hay un soplo en el foco mitral, mesodiastólico "en rodada", con refuerzo présistólico (si presenta ritmo sinusal) y chasquido de apertura {RUFFF ta ta}.

El diagnóstico se confirma con Ecocardiograma transtorácico. Para definir terapia invasiva es absolutamente necesario el ecocardiograma transesofágico. ECG nos muestra crecimiento de AI, a veces sobrecarga del VD o bloqueo de rama derecha. Radiografía de Tórax permite evaluar crecimiento AI, AD y VD, así como puede observarse calcificación intraauricular y líneas B de Kerley. (criterios de severidad).

Tratamiento

Se basa en la prevención de la enfermedad reumática, con el uso de penicilina. Una vez establecida la enfermedad tenemos el manejo conservador (pacientes asintomáticos y/o con área >1,5 cm²), que involucra restricción de sodio, uso de B bloqueo en casos indicados, anticoagulación en caso de FA, trombo intracavitario o embolía. El manejo invasivo (que puede ser quirúrgico o percutáneo), esta indicado en pacientes sintomáticos según el área valvular:

- $AVM \leq 1 \text{ cm}^2$. Cirugía o Balonplastía percutánea (BPP), según anatomía valvular.
- AVM entre 1.1 y 1.5 cm². Si anatomía es favorable, se intentará BPP. De lo contrario, dar 6 meses de tratamiento médico y reevaluar CF. Si al cabo de 6 meses está en CF II, III o IV, debe ir a cirugía. En caso de tener presión sistólica de arteria pulmonar en reposo > 50 mmHg, no esperar los 6 meses y va a cirugía.

Seguimiento

Una vez efectuado el diagnóstico el seguimiento y la decisión de resolución quirúrgica son por parte de especialista.

Autor / Editor
Karim Gallardo

Revisor Formato
Diego Ugalde

Año
2016

Fibrilación Auricular Crónica

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Completo

Aspectos Esenciales

- Arritmia sostenida más frecuente.
- ECG: Ritmo irregularmente irregular sin onda P.
- Clínica: Palpitaciones.
- Tratamiento: Lo esencial es la anticoagulación y control de frecuencia.
- FA Persistente: Anticoagulación, control del ritmo o de la frecuencia.
- FA permanente: Control de frecuencia y anticoagulación.

Caso Clínico Tipo

Paciente sexo femenino, 65 años, desde hace 2 años presenta pulso irregular, con palpitaciones ocasionales que la han llevado a policonsultar al SU. Antecedentes de IC e HTA en tratamiento. Al ECG: Taquicardia irregular con ausencia de onda P.

Definición

Taquiarritmia irregular, con ausencia de onda P, de origen supraventricular, con ciclo auricular generalmente menor de 200 ms. La FA crónica puede clasificarse en:

1. **Persistente:** Episodio de > 7 días de duración o que requiere de cardioversión eléctrica o farmacológica.
2. **Permanente:** FA sin lograr cardioversión, por lo tanto no se utilizan estrategias para el control del ritmo.

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

Etiología: Puede ser idiopática o en contexto de factores de daño endotelial y cardiopatía estructural.

Epidemiología: Corresponde a la arritmia sostenida más frecuente. Prevalencia: 1-2 % población general. Incidencia en aumento, asociada a un aumento de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Prevalencia aumenta con edad y sexo masculino.

Fisiopatología: Los mecanismos electrofisiológicos que generan FA son la microreentrada y el automatismo aumentado. Ambos contribuyen a la remodelación eléctrica y estructural, permitiendo la autoperpetuación.

- Microreentrada: Por heterogeneidad de las propiedades electrofisiológicas en la aurícula. La presencia de cardio-

patía estructural lleva a remodelación del tejido auricular, lo que facilita y perpetúa FA.

- Automatismo anormal: Aumento de descarga a una frecuencia rápida por periodo refractario más corto, el tejido auricular no es capaz de conducir en forma homogénea y se produce dispersión de refractariedad y la fibrilación.

Diagnóstico

La sospecha es fundamentalmente clínica y se confirma con ECG.

Cuadro Clínico: Palpitaciones (Regulares o Irregulares), Disnea, síncope recurrente, ACV criptogénicos, descompensación de patología de base, etc.

Factores de Riesgo:

1. Precipitantes (OH, Ejercicios, Stress).
2. Comorbilidad (HTA, E. Ao, IC, EAO, ACV, DM, EPOC, Alt. tiroideas).
3. Hábitos (TBQ, OH, Drogas ilícitas).
4. Antecedentes familiares FA.

ECG 12 Derivaciones: Evaluar alteraciones estructurales (IAM, HVI, Bloqueo de rama, pre-excitación). Ritmo irregular, ausencia de onda P.

Evaluación de Riesgo de Embolia y necesidad de ACO: Utilización de escala CHA2DS2-VASC.

Tratamiento

Objetivos del tratamiento: Reducir los síntomas y prevenir las complicaciones. Posee tres componentes: Control de Frecuencia, Control de Ritmo, Manejo antitrombótico.

1. FA Persistente: Pueden ser abordados con control del ritmo o control de frecuencia, sin diferencias en la mortalidad entre una u otra estrategia.
- Control del ritmo: Fármacos anti arrítmicos o cardioversión eléctrica. Si se logra cardiovertir exitosamente y en general en un primer episodio, beta bloqueadores para mantener el ritmo, de no ser así, anti arrítmicos clase Ic, la o amiodarona son útiles en caso de que el paciente no tenga o tenga patología cardíaca estructural respectivamente.
- Control de frecuencia: Tratar como FA permanente.
2. FA Permanente: Controlar frecuencia cardíaca, ya que por definición no se ha logrado la conversión a ritmo sinusal, teniendo como meta 60-80 lpm en reposo y 90-115 en ejercicio moderado. Iniciar con monoterapia con beta bloqueador o bloqueador canal calcio. Si no se controla, adicionar digoxina durante las actividades cotidianas. Amiodarona en caso de no controlar frecuencia con 2 fármacos.
- Anticoagulación: Indicado en pacientes con riesgo de tromboembolismo (CHA2DS2-VASC: ICC, HTA, edad > 75, DM, ACV, EVP, edad 65-74, sexo femenino; 2 puntos o mas es indicativo de TACO, con un punto TACO o AAS,

0 puntos Nada o AAS). También debe evaluarse el riesgo de sangrado (HA1-2SBLED1-2: HTA, Alteraciones renales o hepáticas, ACV, Sangrado, INR lábil, edad > 65, uso de drogas o alcohol; 3 o más es alto riesgo). El TACO puede utilizar Inhibidores de la Vitamina K [Acenocumamol, Warfarina] o inhibidores de la trombina [Dabigatran] para llegar a un INR de 2-3 como rango terapéutico.

- Ablación con radiofrecuencia: Especialmente útil en FA persistente o permanente con focos automáticos alrededor de venas pulmonares, y en pacientes con falla cardíaca cuando la medicación antiarritmica ha fracasado (incluyendo Amiodarona).

Seguimiento

Control clínico cada 12 meses como mínimo. Evaluar frecuencia cardíaca, situación funcional, control analítico con pruebas hepáticas, de función renal y de función tiroidea (en uso de amiodarona) y en usuario de TACO, control mensual de INR para mantener 2-3.

Autor / Editor
Julián Bravo

Año
2016

■ Fibrilación Auricular Paroxística

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Derivar

Aspectos Esenciales

- ECG: taquiarritmia con ausencia de onda P.
- FA paroxística: autolimitado por 7 días.
- Sospechar en palpitaciones con pulso irregular.
- Ejes del tto: control de frecuencia, del ritmo y anticoagulación.

Caso Clínico Tipo

Paciente sexo masculino, 45 años. Comienza en forma brusca hace 6 horas con palpitaciones de alta frecuencia. Pulso irregular, hemodinámicamente estable. Se solicita ECG: taquicardia con ausencia de onda P, respuesta ventricular rápida (300lpm).

Definición

Taquiarritmia supraventricular, irregular, sin onda P, que implica una pérdida de la contracción auricular efectiva. Se denomina FA Paroxística cuando es autolimitado, usualmente dura menos de 48 hrs pudiendo continuar por 7 días máximo.

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

Etiología y Fisiopatología: La FA puede ser generada por dos mecanismos: microreentrada y el automatismo aumentado. Suele desencadenarse por estrés emocional, quirúrgico, alteraciones metabólicas o hemodinámicas, hipertiroidismo, etc.

FA focal: pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural con múltiples episodios de FA paroxística, por focos automáticos en aurícula alrededor de venas pulmonares.

Epidemiología: Arritmia extremadamente frecuente, particularmente en su forma paroxística no recurrente. Prevalencia en población general de un 0,4%, que se eleva hasta el 10% en >80 años. El 12% de ellas se instala en corazón sano.

Diagnóstico

Clínico y Electrocardiográfico.

Clínica: La principal manifestación son las palpitaciones. Si la respuesta ventricular es excesiva: compromiso de conciencia,

mala perfusión periférica, hipotensión, disnea por insuficiencia cardíaca, o angina.

La pausa que sigue a la FA paroxística puede provocar síncope.

ECG: actividad auricular rápida y desorganizada, con ausencia de onda P, sustituida por ondulaciones de la línea de base, frecuencia auricular de 350-500 lpm. Respuesta ventricular totalmente irregular.

Tratamiento

Enfrentamiento general de pacientes con FA (En debut de FA paroxística):

1. Toda FA hemodinámicamente inestable: Cardioversión eléctrica urgente (Corriente directa sincronizada de 200 a 360 J). Otras indicación de CVE es FA con pre-excitación.

Criterios AHA de Taquiarritmia inestable:

- Compromiso de conciencia
- Signos de shock
- Disnea
- Angina
- Signos de insuficiencia cardíaca aguda

2. Las FA hemodinámicamente estables:

2.1 **Control de Frecuencia (Objetivo: 60-80, 90-115 en ejercicio lpm):** Betabloqueadores [Atenolol, Propranolol] o Bloqueadores de canal de calcio [Verapamilo, Diltiazem]. Amiodarona se usará excepcionalmente en pacientes con IC descompensada, por riesgo de convertir a RS y embolía posterior.

2.2 **Control del Ritmo:** En FA que se presenta en menos de 48 hrs: cardioversión (eléctrica o farmacológica según corresponda). Cardioversión farmacológica: con Antiarrítmicos clase IC [Propafenona, Flecainida] o Antiarrítmicos clase III [Amiodarona]. En la FA que lleva más de 48 hrs (o tiempo de evolución desconocido): TACO por 3 semanas y luego cardioversión eléctrica guiada por ETE, seguido de TACO por 4 semanas o indefinido según riesgo embólico. Si hay trombos, diferir por al menos 3 meses cualquier intento de Cardioversión.

2.3 **Anticoagulación:** Hay 2 puntajes para evaluar esto, el CHADS₂ y el CHA₂DS₂-VASC. (C = Insuf Cardíaca o FEVI < 0.4; H= HTA, A= edad, que es 1 en CHADS₂ y en CHA₂DS₂-VASC se divide en 1 pto entre 65 y 74 años y 2 ptos en 75 o más; D = diabetes; S = stroke, 2 puntos; VA= compromiso vascular periférico (ATE carotídea o Aórtica; Enfermedad arterial oclusiva); SC= condición de sexo, Femenino). Entonces, si el sujeto tiene ≥ 2 puntos CHADS₂, tiene indicación de TACO indefinido. Si tiene CHADS₂ = 0 o 1, se analiza el otro puntaje CHA₂DS₂-VASC. Así, si con este último el paciente tiene ≥ 2, necesita TACO, y si puntúa 0 no necesita nada o sólo Aspirina; y si tiene 1 puede quedar sólo con AAS. Se pueden utilizar Inhibidores de la Vit.K [Acenocumarol, Warfarina] para llegar a INR de 2-3 como rango terapéutico.

Clasificación

Categoría CHADS2	Puntaje	Categoría CHA2DS2VASC	Puntaje
C = IC o FEVI < 0.4	1	C = IC o FEVI < 0.4	1
H = HTA	1	H = HTA	1
A = Edad > 75 años	1	A = Edad 65 - 74 años	1
		Edad > 75 años	2
D = Diabetes	1	D = Diabetes	1
S = Stroke o TIA	2	S = Stroke o TIA	2
		VA = Compromiso vascular ATE, EAO	
		SC = Sexo femenino	1

2.4 Terapias Ablativas por catéter se deben considerar en: (1) Pacientes con FA paroxística sintomáticos donde la terapia farmacológica ha fracasado o (2) Pacientes con falla cardíaca cuando la medicación antiarrítmica ha fracasado incluyendo amiodarona. Llegar a INR de 2-3 como rango terapéutico.

Objetivo tratamiento:

- Reducción de los paroxismos y mantención a largo plazo del ritmo sinusal.
- En los pacientes con pocos o infrecuentes episodios de FA o pocos síntomas, estrategia sin fármacos o esquema "pill-in-the-pocket", utilizando beta bloqueadores y anti arrítmicos de la clase Ic (flecainide o propafenona), si no hay contraindicaciones.
- Tratamiento inicial para pacientes con paroxismos sintomáticos frecuentes (con o sin enfermedad cardíaca estructural) son los beta bloqueadores. Si no son efectivos o tolerados, considerar anti arrítmicos de la clase Ic. Como tercera opción Amiodarona o tratamientos no farmacológicos (ablación).
- Siempre al diagnóstico descartar hipertiroidismo, intoxicaciones por fármacos, alcohol u otros.

Seguimiento

Control cada 6 meses como mínimo y antes si se presentan síntomas. Control mensual del INR en pacientes en TACO. Derivar a urgencias los casos con síncope o muy sintomáticos y que necesitan control urgente de la frecuencia cardíaca. Considerar interconsulta a cardiología en: <50 años, dificultades para su clasificación, tomar decisión de control de la frecuencia o del ritmo, sospecha de enfermedad valvular o disfunción sistólica, sospecha síndrome de Wolf-Parinson-White, la mayoría de los casos de FA paroxística para valoración de tratamiento de control del ritmo.

Autor / Editor
Karim Gallardo

Año
2016

Hipertensión Arterial Esencial

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Completo

Seguimiento Completo

Aspectos Esenciales

- Principal factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular y enfermedad coronaria.
- Todo paciente con HTA debe ser clasificado según su riesgo cardiovascular (RCV), con tal de graduar la intensidad de las intervenciones.
- El objetivo del tratamiento es lograr una normotensión y el control de todos los factores de RCV modificables.
- Todo paciente con PA > 160/100 mmHg y RCV alto o muy alto se beneficia de tratamiento farmacológico combinado desde el inicio.
- Pacientes <55 años con RCV bajo o moderado, iniciar con IECA, ARA II o betabloqueadores.
- Pacientes > 55 años, iniciar con calcio antagonistas o diuréticos.

Caso Clínico Tipo

Paciente asintomático, acude a control, en quién se encuentran cifras de presión arterial elevadas.

Definición

Elevación persistente de la presión arterial sobre 140/90 mmHg, en donde el mecanismo inicial del proceso se desconoce.

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

La HTA es la principal causa de muerte a nivel mundial, se asocia estrechamente con el tabaquismo y la hipercolesterolemia. Es el principal factor de riesgo para enfermedad cerebro vascular y enfermedad coronaria. La HTA aumenta según edad. Es más frecuente en hombres (28,7% vs 25,3%). Los niveles elevados de presión arterial producen cambios estructurales en el sistema arterial, lo que afecta a órganos como cerebro, corazón, riñón, determinando las principales complicaciones: Enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y ateromatosis periférica.

Diagnóstico

El diagnóstico se consigue con al menos dos mediciones adicionales de presión en cada brazo, separados al menos en 30 segundos, en días distintos y en un lapso no mayor a 15 días. Se clasificará como hipertenso a personas cuyo promedio de mediciones sea mayor a 140/90 mmHg.

Tratamiento

Tratamiento no farmacológico

- Dieta y ejercicio: Alimentación sana e hipocalórica. Ejercicios aeróbicos durante 30-60 minutos, 3-5 veces a la semana.
- Reducción ingesta de sal: 6gr/día.
- Reducción del consumo de alcohol.
- Reducción del consumo de café: 4 tazas máximo.
- Dejar de fumar.
- Terapias de relajación.

Tratamiento farmacológico

Se debe iniciar el tratamiento farmacológico en personas con una presiones mayores a 160/100 mmHg y aquellas con RCV alto o muy alto.

En pacientes hipertenso con RCV bajo, es posible iniciar cambios en el estilo de vida y esperar 3 meses antes de iniciar el tratamiento farmacológico. Si después de 3 meses la PA no se normaliza, se debe iniciar la terapia farmacológica. Se puede iniciar monoterapia en pacientes hipertenso con RCV bajo o moderado. Se debe utilizar terapia combinada en pacientes con PA mayor a 160/100 mmHg y en aquellos con RCV alto o muy alto.

Pacientes hipertenso con RCV promedio o bajo y sin comorbilidad:

En <55 años los beta bloqueadores, IECA o ARA II serían de mejor elección

En > 55 años iniciar con calcioantagonistas o diuréticos tiazídicos cuando hay predominio de hipertensión diastólica y sistólica respectivamente.

Si luego de 3 meses no se logran las metas terapéuticas se deberá agregar un 2° fármaco de mecanismo de acción diferente y complementario (ver tabla 1).

Diurético tiazídico e IECA
Diurético tiazídico y ARA-II
Calcio antagonista e IECA
Calcio antagonista y ARA II
Calcio antagonista y diurético tiazídico
Beta bloqueadores y calcio antagonista dihidropiridínico

Tabla 1: Combinaciones lógicas de fármacos antihipertensivos.

Existe escasa evidencia que apoye el agregar un 3° fármaco, sin embargo se promueve la combinación: IECA (o ARAII)+ calcio antagonista + diurético tiazídico.

Si no se logra la normotensión con 3 fármacos, derivar a especialista.

- Pacientes hipertensos con RCV alto o muy alto, daño a órgano blanco, condiciones clínicas asociadas o comorbilidad.

Diabetes Mellitus

Meta PA < 130/80 mmHg

	Tratamiento Inicial	Tratamiento de Segunda Línea
Diabetes Mellitus	IECA o ARA II	Agregar Tiazidas o β -bloqueadores cardioselectivos o calcioantagonista

Enfermedad Cardiovascular y Cerebrovascular

Meta PA < 130/80 mmHg, siempre que exista buena tolerancia hemodinámica

	Tratamiento Inicial	Tratamiento de Segunda Línea	Observaciones
Angina	β -bloqueador, IECA, calcioantagonistas no dihidropiridínicos	Agregar Tiazidas o β -bloqueadores	No usar Nifedipino de acción corta
IAM previo	IECA o ARA II, β -bloqueadores	Combinar fármacos de primera línea o agregar un β -bloqueador cardioselectivo o calcioantagonistas	
Insuficiencia cardiaca Capacidad funcional (IC CF) I - II	IECA o ARA II, β -bloqueadores	Tiazidas o diuréticos de asa	No usar Calcioantagonista no dihidropiridinas (diltiazem, verapamilo)
IC CF III-IV	IECA o ARA II, β -bloqueadores, espironolactona		
HVI	ARA II o IECA, β -bloqueadores, espironolactona	Combinar con fármacos adicionales	Hidralazina o minoxidil pueden aumentar la HVI
ECV o CIT	Combinar IECA y Tiziada	Combinar con fármacos adicionales	No se aplica en la etapa aguda

Nefropatía no diabética

Meta PA < 130/80 mmHg

	Tratamiento Inicial	Tratamiento de Segunda Línea	Observaciones
Enfermedad renal crónica etapas (ERC) 1,2: VFG $\geq$ 60ml/min + alteraciones del examen de orina (proteinuria o hematuria) o ecografía renal alterada	IECA O ARA II, considerar uso de diuréticos	Combinar con los otros fármacos	No combinar IECA con ARA II
ERC etapa 3 (VFG 30-60 ml/min)	Idem etapas 1 y 2		
ERC etapa 4-5 (VFG $\leq$ 30ml/min)	Manejo especialista		
Enfermedad Renovascular	IECA O ARA II, calcioantagonistas	Combinar fármacos de primera línea o agregar β -bloqueadores	No usar IECA o ARA II si es bilateral o si es unilateral con riñón único

Seguimiento

Las metas del tratamiento son las mencionadas anteriormente. Todo paciente con HTA esencial confirmada debe continuar su tratamiento de por vida. Se debe lograr ajustar el tratamiento hasta obtener el control de la PA, luego de ello la frecuencia de consultas puede reducirse, adecuando la periodicidad de los controles e intensidad de las intervenciones según el RCV.

Autor / Editor Año
Matilde Pedrero 2016

Insuficiencia Aórtica

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Derivar

Aspectos Esenciales

- Las causas más comunes son Enfermedad Reumática (ER) y Aorta bicúspide.
- El diagnóstico es clínico.
- Síntomas aparecen con enfermedad avanzada.
- El manejo definitivo es quirúrgico, en pacientes sintomáticos y asintomáticos con baja FE.

Caso Clínico Tipo

Mujer De 68 años, con antecedentes de ER. Presenta desde hace 2 años disnea progresiva, hasta hacerse de reposo, asociada a palpitations y edema de EEII. Al examen físico presenta pulso celler y se ausculta un soplo diastólico de regurgitación.

Definición

Es la incompetencia de la válvula aórtica en diástole, apareciendo reflujo de la sangre desde aorta al ventrículo izquierdo luego de la sístole ventricular.

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

Las causas más comunes de IA Crónica son: enfermedad reumática (ER) o dilatación de una válvula bicúspide congénita. Otras causas son AR, degeneración mixomatosa, espondiloartritis anquilosante, HTA, aortitis (por sífilis) y síndrome de Marfán.

Causas de IA Aguda son Endocarditis y disección aórtica.

El eje fisiopatológico es la sobrecarga de volumen ventricular (llenado desde la aorta y la aurícula izquierda), lo que genera finalmente hipertrofia ventricular excéntrica; además, dado que hay aumento del volumen expulsado, se produce hipertrofia concéntrica. Entonces, el VI mantiene por largo tiempo la relación masa/volumen conservado y aumenta su compliance, por lo cual se mantiene el GC y la presión de fin de diástole hasta etapas avanzadas. Ello no sucede en la IA Aguda, elevándose bruscamente la presión de fin de diástole ventricular y cayendo marcadamente el GC. El volumen de regurgitación (y por tanto el soplo) se incrementa al aumentar la postcarga por aumento de RVP.

Diagnóstico

Clínica: Asintomáticos por años, aunque pueden presentarse síntomas asociados a percepción del crecimiento cardíaco: disconfort por choque de punta en pared torácica (que se perciben sobre todo en decúbito ventral y decúbito lateral izquierdo), taquicardia o extrasístoles.

Generalmente los síntomas no aparecen hasta que se presenta falla ventricular izquierda: DPN, ortopnea, disnea de esfuerzo, palpitations, edema y en ocasiones angina y síncope (sobretudo en esfuerzo). Sin embargo, la presencia de angina suele ser poco común en la IA aislada por ensanchamiento de las arterias coronarias. Más raro aún es la angina abdominal por isquemia esplácnica.

Al examen físico, signos clásicos por pulso hiperdinámico (debido a presión diferencial elevada): signo Musset (movimiento de cabeza con pulso), de Quincke (pulsación lecho ungueal), pulso celler, diferencia entre PAS entre extremidades superiores e inferiores > 60 mmHg (signo de Hill), pulso bisferiens, danza arterial del cuello, ruido de Traube y a la auscultación encontramos R1 normal o disminuido; 3° Ruido, soplo diastólico precoz, "in decrescendo" (se ausculta mejor inclinado hacia adelante, en espiración, y en foco aórtico y accesorio) y soplo Austin-Flint (mesodiastólico, infrecuente, traduce turbulencia al paso de la sangre de AI a VI por choque del flujo regurgitado con la válvula mitral). Choque de punta hiperdinámico y desplazado a la izquierda y abajo.

La intensidad del soplo diastólico no tiene correlación con la severidad, no así la duración de éste: en leves suele ser sólo en el inicio de diástole, mientras que en las severas suele ser holodiastólico.

Imagenología: Ecocardiograma confirma el diagnóstico. Doppler permite evaluar la severidad (Grave cuando la fracción de regurgitación es >50%). Además permite evaluar repercusión estructural (HVI), volumen y dimensión de fin de diástole, fracción de eyección (<50% indica fase descompensada) y evaluación anatómica de la válvula. En caso de que la etiología sea debido a Aorta Bicúspide, puede existir formación de aneurismas o disección como resultado de dilatación de la raíz aórtica y/o aorta descendente.

Otros: ECG con HVI; Rx tórax con cardiomegalia.

Tratamiento

Médico: NO existe un tratamiento médico de esta enfermedad cuando es severa y sintomática. Se administrarán diuréticos, IECA, en espera de cirugía. Si los pacientes son asintomáticos, si son hipertensos se tratará la HTA con IECA. β -bloqueadores están relativamente contraindicados al aumentar el tiempo de diástole y, por tanto, el reflujo.

Quirúrgico: Es el tratamiento definitivo (recambio valvular por prótesis). Indicado en pacientes sintomáticos. Cuando la FEVI es 0.3 o menos, los pacientes son INOPERABLES. Los pacientes asintomáticos con FE < del 50% y/o diámetro de

fin de sístole ≥ 25 mm/m² deben ser operados pues dilatar la cirugía empeora el pronóstico.

1 En IA Aguda: Nitroprusiato, inótrópos, diuréticos y cirugía precoz.

Seguimiento

Por especialista. Monitorizar la función ventricular con ecocardiograma seriado, además de prevenir endocarditis y enfermedad reumática. En IA leves con FE normal se realizará evaluación anual con ecocardiografía cada 2 a 3 años. Pacientes con IA severa estable y FE > 50%, tendrán un seguimiento más estricto según las dimensiones del VI.

Autor / Editor *Año*
Karim Gallardo 2016

Insuficiencia Cardíaca

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Completo

Aspectos Esenciales

- Diagnóstico basado en clínica, ECG y ecocardiograma doppler.
- Tratamiento ICC: Medidas generales y terapia farmacológica (IECA, B bloqueador y Diuréticos).
- Tratamiento ICA: Oxígeno, Furosemida, Nitroglicerina o Nitroprusiato.

Caso Clínico Tipo

Hombre de 70 años HTA, que presenta disnea de esfuerzos progresiva hasta hacerse de reposo. Al examen se aprecia taquipneico, taquicárdico, hipertenso. Yugulares ingurgitadas 45°, crépitos bilaterales, soplo holosistólico en foco mitral y edema de EEII.

Definición

Síndrome clínico que es consecuencia de una alteración cardíaca funcional o estructural, que altera o impide la capacidad ventricular de llenado y/o eyección, produciendo síntomas y signos en reposo o ejercicio. Según la rapidez de instalación del cuadro clínico, se clasifica en Crónica (deterioro progresivo de la función cardíaca), o Aguda (deterioro súbito).

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

IC Crónica: Prevalencia de un 2% en Europa y EE.UU, que aumenta con la edad.

Etiología: Principalmente por enfermedad coronaria e HTA crónica. Luego le siguen cardiopatías congénitas y valvulopatías.

Frente a una noxa, se estimula activación del sistema RAA y simpático, permitiendo inicialmente la adaptación del órgano y la mantención de su función, pero con el tiempo se vuelven deletéreos y provocan la dilatación del ventrículo y su disfunción (proceso de remodelación).

Puede clasificarse en IC Derecha (congestión venosa sistémica con aumento presión venosa yugular, edemas y hepatoesplenomegalia), o Izquierda (Congestión pulmonar), así como también clasificarse en IC con disfunción sistólica o con función sistólica preservada (generalmente, por disfun-

ción diastólica). Se distinguen causas subyacentes (isquemia, hipertrofia, valvulopatías), y factores desencadenantes (Cardíacos: arritmias; Extracardíacos: Anemia, infección, embarazo, TEP, transgresión dietética, abandono tratamiento, estrés emocional).

IC Aguda: Etiología: Síndrome coronario agudo (60%), insuficiencia mitral aguda, secuela de endocarditis infecciosa. Al no existir un tiempo suficiente para que existan cambios estructurales, predominan los mecanismos neuro-humorales de compensación (sistema simpático). Esto lleva a una caída del gasto cardíaco, con hipoperfusión tisular, aumento de la presión diastólica con congestión aguda del territorio pulmonar.

Diagnóstico

Fundamentalmente basado en una sospecha clínica inicial y confirmado por ECG y Ecocardiograma doppler.

IC Crónica: Criterios de Framingham (2 mayores o 1 mayor y 2 menores).

CRITERIOS DE FRAMINGHAM

Mayores	Menores
Disnea Paroxística Nocturna	Disnea de Esfuerzos
Ortopnea	Edema EEII
Episodio de EPA	Angina Estable
3er ruido (galope)	Tos Nocturna
Crépitos Pulmonares Basales	Hepatomegalia
Ingurgitación Yugular	Derrame Pleural
Cardiomegalia a Rx	Baja 4,5 kg con Tto
Disfunción VI en Ecocardiograma	

Exámenes:

- ECG debe realizarse en todo paciente con sospecha de IC: buscar evidencias de infarto al miocardio previo, signos de hipertrofia ventricular izquierda y dilatación auricular izquierda, bloqueo de rama izquierda (se asocia a daño estructural).
- Radiografía de Tórax: Índice cardio torácico > 0.5 , congestión pulmonar, líneas B de Kerley (edema septal), permite diagnóstico diferencial con enfermedades pulmonares.

- Eco Doppler: Define daño estructural y permite medir la fracción de eyección. Debe evaluarse la enfermedad coronaria y/o isquemia.

IC Aguda: Inicio súbito de disnea, ortopnea, fatigabilidad importante y esputo asalmonado espumoso. En el examen físico: Signos de hipoperfusión tisular (extremidades frías, oliguria, compromiso de conciencia) y signos congestivos (crépitos pulmonares, edema de extremidades, ingurgitación yugular, hepato-esplenomegalia). Además se debe buscar elementos que orienten a la etiología del cuadro. Son de utilidad ECG, Rx tórax y eco cardiograma, sin embargo NO son necesarios para iniciar la reanimación.

Tratamiento

IC Crónica: Identificar factores precipitantes o descompensantes y tratarlos. Según etapa:

- A (factores de riesgo, sin cardiopatía estructural): Control de factores de riesgo y medidas generales (Restricción de Sal, suspensión de tabaco, ejercicio físico regular y baja de peso, limitar consumo OH);
- B (Cardiopatía estructural asintomática): IECA (Fármaco de elección), ARA 2 (si no se puede usar IECA) y B bloque (iniciar en bajas dosis para evitar descompensación e idealmente una vez estable con IECA/ARA 2).
- C (B + síntomas): Añadir diuréticos (furosemida, sin impacto en sobrevida), espironolactona (CFIII-IV; CF II con FE<30%).
- D (C con refractividad a tto): Otras terapias como resincronización ventricular y en casos seleccionados el trasplante cardíaco.

En caso de pacientes con HTA, se debe privilegiar el uso de IECA/ARA 2, espironolactona y beta-bloqueo como tratamiento, sin embargo, en pacientes que se mantengan refractarios, se pueden utilizar antihipertensivos como diuréticos de asa, Hidralazina o dinitrato de isosorbide (estos 2 últimos se pueden dar como terapia combinada en pacientes que persisten sintomáticos pese a tratamiento estable de IC, especialmente en aquellos de raza negra, iniciando en dosis de 25 y 20 mg c/8 hrs respectivamente).

En el caso de Digoxina, se puede utilizar en pacientes sintomáticos (fatiga, disnea y tolerancia al ejercicio) o que requieran control de frecuencia por Fibrilación auricular concomitante, ya que disminuyen hospitalizaciones, pero no mejoran la sobrevida.

En el caso de pacientes con disfunción diastólica y FE preservada, el tratamiento se enfoca en reducir factores de estrés hemodinámico, manejando los niveles de presión arterial, controlando la frecuencia en caso de FA y controlar la congestión pulmonar con diuréticos en caso de que exista. Se debe recordar que algunos de estos pacientes con baja compliance de VI son sensibles a la disminución de precarga, por lo que el uso de diuréticos y venodilatadores (nitratos y bloqueadores de calcio dihidropiridínicos) puede llevar a una baja de la FE.

Medicamentos a usar con precaución: Metformina (mayor riesgo de acidosis láctica), inhibidores de fosfodiesterasa-3 (cilostazol) y fosfodiesterasa- 5 (sildenafil, especialmente en conjunto con uso de Nitratos), metilxantinas.

IC Aguda: Tiene dos vertientes. La primera es la reanimación del paciente: Sentarlo con los pies colgando, O2 al 100% (considerar uso de VPPI) y el uso de fármacos que de primera línea tenemos Diuréticos (Furosemida iv), Analgesia (Morfina) y Vasodilatación (Nitroglicerina iv, Nitroprusiato iv). Lo segundo es tratar la causa subyacente; instalar marcapaso transitorio si fuera por arritmia, trombolisis, etc. Debe ser derivado a un centro terciario una vez estabilizado, lo más pronto posible.

Seguimiento

IC Crónica: Control de peso en cada control, evaluar sintomatología y fomentar adhesión a la terapia.

IC Aguda: Derivar a especialista luego de manejo de urgencia.

<i>Autor / Editor</i>	<i>Año</i>
<i>Karim Gallardo</i>	<i>2016</i>

Insuficiencia Mitral

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Derivar

Aspectos Esenciales

- IM crónica: Asintomática por años hasta descompensación.
- IM aguda: Cuadro potencialmente mortal (EPA, shock cardiogénico).
- La indicación de cirugía depende de la presencia de síntomas y de la fracción de eyección.

Caso Clínico Tipo

Paciente 55 años, con diagnóstico de IM leve hace 10 años. Hace 1 años comienza con disnea de esfuerzos progresiva hasta hacerse de reposo, ortopnea y palpitaciones. Al examen físico destaca MP (+) con crépitos bibasales, soplo holosistólico en foco mitral III/VI y edema bimalleolar.

Definición

Reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole debido a la incompetencia de la válvula mitral. Puede presentarse de forma crónica y aguda.

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

Crónica

Etiologías

1. Enfermedad reumática (ER).
2. Endocarditis infecciosa (EI).
3. Mesenquimopatías.
4. Congénita.
5. Prolapso / enfermedad mixomatosa / degenerativa (causa más frecuente en países desarrollados).

También existen causas secundarias (funcionales) como IAM, disfunción diastólica del VI, miocardiopatía hipertrófica. Debido a la sobrecarga de volumen hay dilatación de las cavidades izquierdas, efecto compensador que mantiene el gasto cardíaco por un largo período (años). Una vez superado este mecanismo aparece la falla ventricular (HT Pulmonar, compromiso derecho) y disminución del gasto cardíaco. Puede sobreagregarse una ACxFA. La severidad de los síntomas (disnea de esfuerzo, fatiga, palpitaciones) depende de la severidad de la IM, su velocidad de progresión, la presencia de FA y enfermedades cardíacas asociadas, siendo generalmente asintomática en IM leve y moderada e incluso en estadios severos si no se desarrolla arritmia, HT Pulmonar

o falla cardíaca.

Aguda

Etiologías

1. Alteración de músculos papilares en post IAM.
2. Rotura tendinosa valvular en Sd. de prolapso valvular mitral.
3. EBSA.
4. Enfermedad reumática.

En la IM aguda hay reflujo importante hacia la aurícula izquierda, que no ha tenido tiempo de dilatarse, lo que eleva la presión auricular en forma severa, transmitiéndose en forma retrógrada al territorio veno-capilar pulmonar. La función sistólica VI habitualmente está preservada. La congestión pulmonar predominante gatillará los síntomas de disnea y ortopnea. Puede haber edema de EEII (compromiso de VD). En caso de IM aguda puede debutar como EPA.

Diagnóstico

Las manifestaciones clínicas habituales son disnea progresiva de esfuerzo, ortopnea, eventual edema de EEII, palpitaciones., entre otros.

Al examen físico: R1 disminuido, desdoblamiento de R2 (por rápido cierre de A2 y en estadios avanzados el aumento de tiempo de P2). Soplo generalmente holosistólico, con foco en ápex e irradiación a axila. Generalmente poca variación con respiración. El ECG y la Radiografía de Tórax pueden mostrar signos de complicación (ACxFA, HVI, hipertensión pulmonar, "p" ancha en dromedario y "p" negativa en V1). El ecocardiograma permite el diagnóstico de certeza, la valoración de la severidad y el seguimiento.

Tratamiento

Crónica

1. Asintomática: Prevención de enfermedad reumática. Uso de vasodilatadores puede enmascarar desarrollo de síntomas y retardar indicación quirúrgica.
2. Con Disfunción Sistólica: IECA.
3. Con FA: TACO.
4. Resolución quirúrgica en pacientes seleccionados (Considerar en IM crónica que se hace sintomática, asintomáticos con IM severa, FA en asintomático con FE límite y de bajo riesgo quirúrgico).

Actualmente ya no se considera la necesidad de profilaxis de Endocarditis según las últimas guías de la AHA ante procedimientos dentales.

Aguda

Hospitalización en UCI, monitorización hemodinámica, tratamiento depleitivo intenso con diuréticos EV, drogas inotrópicas y vasodilatadores EV, mientras se diagnostica y trata la enfermedad de base, con el fin de estabilizar al paciente, que

en su mayor parte de las veces, proceden a cirugía sobre la válvula mitral.

Seguimiento

Por especialista.

<i>Autor / Editor</i>	<i>Año</i>
<i>Karim Gallardo</i>	<i>2016</i>

► Pericarditis Aguda

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Completo

Aspectos Esenciales

- Manifestaciones cardinales: dolor torácico, frote pericárdico, cambios ECG, derrame pericárdico.
- Diagnóstico diferencial más importante: IAM
- Clínica menos súbita que IAM. ECG: alteraciones extensas a diferencia de IAM.
- Hospitalizarse por 24hrs.
- Complicaciones: taponamiento y arritmias.
- Una vez superado el evento agudo, si no cursó con derrame pericárdico importante, no requiere seguimiento.

Caso Clínico Tipo

Hombre de 35 años, con dolor torácico que empeora con inspiración y tos, y se alivia al inclinarse hacia adelante. El dolor fue precedido de cuadro febril de horas de evolución. FC 94 lpm regular, PA 140/80, ritmo regular, sin soplos con presencia de frote pericárdico a la auscultación.

Definición

Inflamación del Pericardio. Puede ser clasificada etológicamente en infecciosa, o no infecciosa. Se considera pericarditis aguda a la presencia de signos y/o síntomas de una a dos semanas de evolución (menos de 6 semanas).

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

Patología que con mayor frecuencia afecta al pericardio. Más frecuente en hombres que en mujeres, en adultos que en jóvenes y en autopsias que en clínica.

Pericarditis comprende aproximadamente el 5% de los dolores torácicos de tipo angina

Asocia miocarditis en aproximadamente el 15% de los casos: implicancias de tratamiento y pronósticas importantes.

Pericarditis Infecciosas: la mayoría son de origen viral, especialmente por virus Coxsackie o Echovirus, por lo que las virales y las idiopáticas se consideran la misma entidad. Pericarditis Tuberculosa: poco frecuente, considerar en lugares de alta prevalencia, de evolución insidiosa y generalmente crónica. Las pericarditis bacterianas son raras, muy graves y generalmente asociadas a infecciones pulmonares, cirugía o traumatismos torácicos; principalmente estafilocócicas y neumocócicas.

Pericarditis No Infecciosas: Pericarditis asociada al infarto del miocardio (dos situaciones diferentes: pericarditis durante la fase aguda del infarto, secundaria a la necrosis del miocardio; y pericarditis del Síndrome de Dressler, secundaria a fenómenos autoinmunes, desde la segunda semana post-infarto). Pericarditis urémica (complicación de insuficiencia renal crónica); Pericarditis neoplásica (más común metástasis de cáncer de pulmón, mama y Linfoma de Hodking; mucho menos común mesotelioma primario de pericardio); Pericarditis asociada a enfermedades del colágeno; Secundaria a drogas.

Diagnóstico

La evaluación y manejo inicial del paciente que consulta en un servicio de urgencias con sospecha de pericarditis aguda se debe basar en 4 pilares diagnósticos: Clínico-electrocardiográfico- biomarcadores - ecocardiografía transtorácica. Las principales manifestaciones clínicas son:

- Dolor torácico: intenso, retroesternal y precordial, irradiado a espalda y anillo del trapecio izquierdo.
- Comienzo gradual o súbito
- Suele ser pleurítico (agudo y agravado por la inspiración, tos). Se alivia sentado e inclinado hacia adelante (posición mahometana) y se agrava en decúbito supino. En las de origen urémico o reumatológico puede ser menos intenso.
- Frote pericárdico: signo muy útil cuando está presente, paciente sentado o decúbito prono. Suele ser inconstante e intermitente. Fiebre de bajo grado. Recordar que pericarditis puede elevar enzimas cardíacas al asociarse a miocarditis.
- Cuando asocia derrame pericardico los ruidos cardiacos se auscultan apagados.

Electrocardiograma (ECG): En ausencia de derrame masivo, se observan cambios clásicamente distribuidos en 4 etapas: Primero elevación difusa y de concavidad superior del segmento ST, depresión segmento PR; segundo ST y PR vuelven a lo normal (primera semana del cuadro); tercero Ondas T negativas difusas (generalmente luego de un ST isoeléctrico a diferencia de IAM); cuarto ondas T normales (aunque pueden quedar T invertidas indefinidas como una "pericarditis crónica"). Cuando hay derrame pericárdico caen los voltajes QRS, pueden haber extrasístoles y fibrilación auricular. Biomarcadores cardíacos: elevados en contexto de pericarditis secundaria a IAM, o en contexto de pericarditis asociada a miocarditis.

Ecocardiograma: Si bien no hace el diagnóstico, es una herramienta de apoyo, mostrando a veces aumento de la ecogringencia del pericardio, presencia y magnitud del derrame, y la patología de base en el caso de un infarto por ejemplo. Además, la Rx de tórax puede ayudarnos en la sospecha de un derrame pericárdico, esto cuando el corazón se ve "en forma de botella".

Tratamiento

Hospitalización con 3 objetivos primarios: Iniciar tratamiento, Estratificar riesgo, y Observar evolución por eventuales arritmias y porque no es infrecuente la asociación con miocarditis, lo cual tiene otra connotación pronóstica.

Factores de riesgo incluyen: Fiebre + leucocitosis; evidencia de taponamiento, efusión importante (>20 mm); inmunosuprimidos; TACO; trauma agudo; sin respuesta a tratamiento con AINES por 1 semana; elevación de enzimas cardíacas.

Tratamiento farmacológico:

- AINEs a altas dosis (preferentemente ibuprofeno 600 mg c/8 hrs e ir disminuyendo paulatinamente por 1-2 semanas o AAs 500 mg c/8 hrs especialmente si es post IAM). Asociar inhibidores de bomba de protones.
- Cortos periodos de Prednisona (0.25-0.5 mg/kg/día por 1-2 semanas), pero preferentemente se reserva para refractarios a AINEs.
- En casos de recurrencia, la colchicina puede ser útil (0.5-0.6 mg c/12 hrs por 3 meses), aunque también puede recomendarse asociada AINEs en un primer episodio.
- Drenaje pericárdico o pericardiotomía: Reservado para derrames importantes, alteración hemodinámica, sospecha de etiología bacteriana/neoplásica o evidencia de pericarditis constrictiva.

Seguimiento

Si el paciente cursó con derrame, debe ser controlado por especialista. Si no cursó con derrame no requiere seguimiento en particular.

Autor / Editor Año
Matías Jerez 2016

► Taquicardia Paroxística Supraventricular

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Completo

Aspectos Esenciales

- Mecanismo más frecuente es por reentrada en el Nodo AV.
- En mujeres jóvenes, sin cardiopatía.
- El manejo se inicia con maniobras vagales.
- El fármaco de elección, de no responder al manejo inicial, es la Adenosina.

Caso Clínico Tipo

Paciente sexo femenino de 40 años sin antecedentes mórbidos. Consulta en SU por palpitaciones de inicio brusco y sensación de malestar torácico. Al examen físico presenta FC de 170 x', PA 120/80, bien perfundida. Al ECG: taquicardia regular de complejo angosto sin onda P.

Definición

Es una taquiarritimia regular de origen supra ventricular, generalmente se presenta con una frecuencia de 150-180 lpm. Presentación en episodios esporádicos de inicio y terminación bruscos.

Etiología-epidemiología-fisiopatología

Existen diversas causas, la más frecuente es una reentrada en el nodo AV, por la presencia de fibras con distintas velocidades de conducción. La segunda causa más importante es la presencia de un haz paraespecífico o vía accesoria oculta (en este caso, si se asocia a Síndrome de preexcitación [diagnóstico ECG], se denomina Sd. Wolf Parkinson White, es decir Sd. preexcitación más arritmia). Se presenta por lo general en mujeres jóvenes, sin antecedentes mórbidos ni cardiopatía de base.

Diagnóstico

Se presenta principalmente como palpitaciones mal toleradas, en general sin compromiso hemodinámico. Otros síntomas posibles son mareos, malestar precordial inespecífico. El diagnóstico es Electrocardiográfico, evidenciándose taquicardia regular de complejo angosto (QRS < 0,12 seg) en ausencia de onda P.

Tratamiento

Si no existe compromiso hemodinámico, iniciar tratamiento con maniobras vagales (masaje carotídeo, estimulación faríngea) que el 80% de las veces interrumpe la arritmia; si no revierten el cuadro, usar fármacos que actúan a nivel del NAV: de elección Adenosina 1 ampolla (6mg) vía endovenosa, seguido de bolos de solución fisiológica. Si no revierte con una ampolla de adenosina, readministrar el doble de dosis (12mg). En su defecto, usar Verapamilo (5mg iv), Diltiazem o Amiodarona (hasta 5mg/kg).

Si existe compromiso hemodinámico: cardioversión eléctrica.

Criterios de inestabilidad hemodinámica según la AHA

- Signos de mala perfusión periférica
- Compromiso de conciencia
- Hipotensión
- Angina
- Disnea

Seguimiento

La gran mayoría revierte con las medidas indicadas, sin embargo un porcentaje presenta recurrencias. Frente a la recurrencia o la mala tolerancia hemodinámica a una TPSV debe plantearse la derivación a especialista y la necesidad de estudio electrofisiológico (EEF) para posible fulguración del haz eliminando el circuito de re entrada. En personal como aviadores, deportistas alto rendimiento se debe plantear la fulguración desde el inicio.

Evaluación por especialista indicara B-bloqueo permanente u otros fármacos, junto con determinar necesidad de EEF.

Autor / Editor Año
Catalina Luvecce 2016

Arritmia Supraventricular

Introducción

Una **arritmia** es todo ritmo cardíaco distinto al ritmo sinusal normal o todo trastorno en la formación y/o conducción de los impulsos cardíacos y constituyen un problema frecuente en la asistencia en urgencias. Su forma de presentación varía desde una anomalía electrocardiográfica aislada, detectada casualmente en un paciente asintomático, hasta una emergencia médica. Su carácter potencialmente letal y su frecuente repercusión hemodinámica hacen que sea necesario establecer un diagnóstico y un tratamiento precoz. Clínicamente, puede ser asintomático o manifestarse por palpitaciones, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, bajo gasto cardíaco (mareos, síncope) y síndrome coronario agudo y el diagnóstico se sospecha por la auscultación cardíaca y la palpación del pulso, y se confirma mediante el electrocardiograma (ECG).

En el manejo clínico de las arritmias no existen pautas rígidas de tratamiento ni esquemas inflexibles, por lo que es conveniente adaptar los protocolos terapéuticos a cada situación y usarlos sólo como guía de referencia. Por lo tanto, el médico que se enfrenta a una arritmia debe conocer y aplicar correctamente las maniobras de soporte vital básico y avanzado.

En Chile, no existen extensos reportes sobre la epidemiología de las arritmias. Según los registros del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, la tasa de mortalidad por BAV 3°, aumentó progresivamente en los últimos años y es más elevada en los adultos mayores (no se especifican otras patologías asociadas en este grupo). Así mismo, en el grupo de 75 y más años, los trastornos de la conducción cardíaca y arritmias se ubican dentro de las primeras 20 causas de AVISA (años de vida ajustados por discapacidad), lo que adquiere especial relevancia en el contexto del envejecimiento poblacional, que hace que hoy día el país tenga una creciente proporción de adultos mayores, que dependen en su mayoría del sistema público de salud para la resolución de sus patologías, por lo que se podrían esperar una mayor carga de enfermedad.

Dependiendo de su origen, éstas se pueden clasificar en arritmias supraventriculares y ventriculares. Las primeras, y sobre lo que trata este artículo, son aquellas que se originan antes del Haz de His, es decir, en las aurículas o en el nodo aurículoventricular. En el cuadro 1 se detalla la clasificación de las arritmias más frecuentes:

1. Alteraciones en la formación del impulso:

a) Arritmias Sinusales:

- Taquicardia sinusal
- Bradicardia sinusal
- Arritmia sinusal

1. Paro sinusal

b) Arritmias Auriculares:

- Extrasístole auricular
- Marcapasos migratorio
- Taquicardia auricular

- Flúter auricular

1. Fibrilación auricular

c) Arritmias de la Unión Aurículoventricular (AV):

- Extrasístole nodal
- Latido de escape de la unión AV
- Ritmo de escape de la unión AV

1. Taquicardia de la unión AV

d) Arritmias Ventriculares:

- Contracción prematura ventricular
- Taquicardia ventricular (TV) sostenida y no sostenida
- Latido de escape ventricular
- Ritmo de escape ventricular
- Ritmo idioventricular acelerado

1. Alteraciones en la conducción del impulso:

a) Bloqueos

- Bloqueos sinoauriculares

1. Bloqueos AV

b) Pre - excitación:

- Síndrome de Wolff Parkinson - White

2. Arritmias mixtas:

- Enfermedad del seno

Fisiopatología

El término arritmia cardíaca implica no sólo una alteración del ritmo cardíaco, sino que también cualquier cambio de lugar en la iniciación o secuencia de la actividad eléctrica del corazón que se aparte de lo normal.

El ritmo cardíaco será considerado normal, cuando se origine en el nódulo sinusal y se conduzca a través de todas las estructuras cardíacas por las vías acostumbradas en forma normal. Por lo tanto, y de acuerdo con este concepto, un simple retardo en la conducción de los impulsos o una secuencia de activación anormal (como ocurre en los bloqueos de ramas y en las preexcitaciones) serán considerados también una arritmia cardíaca.

Una manera útil de clasificar los mecanismos arritmogénicos, se muestran a continuación:

Clasificación de arritmias según mecanismo de generación:

1. Alteración en la generación del impulso:

- Automatismo normal
- Automatismo Anormal
- Potenciales gatillados

2. Alteración en la conducción del impulso:

- Conducción lenta y bloqueo
- Reentrada

3. Alteración simultánea en la generación y conducción del impulso

1. Alteración en la conducción del impulso:

La **bradicardia** se produce por una **falla de la iniciación o de la conducción del impulso** cardíaco. La falla en la iniciación del impulso puede ser causada por depresión de la automatidad como resultado del enlentecimiento o falla de la des-

polarización diastólica de la fase 4 del potencial de acción, la cual es provocada por enfermedad o exposición a fármacos. El sistema nervioso autónomo juega un rol principal en la modulación de la despolarización diastólica de fase 4 y así de las frecuencias tanto del marcapaso primario (nódulo sinusal) como de los marcapasos subsidiarios.

Un **trastorno de la conducción** puede determinar la aparición de un bloqueo cardíaco y se clasifican en cuanto al grado de severidad en **bloques de primer grado** (cuando un impulso atraviesa con lentitud la zona de bloqueo); **bloqueo de segundo grado** (cuando no todos los impulsos atraviesan la zona de bloqueo) y **bloqueo de tercer grado** (cuando ningún impulso atraviesa la zona de bloqueo). También, los bloques pueden clasificarse de acuerdo al sitio en que ocurren, como aquellos que se localizan entre el nódulo sinusal y la aurícula (bloques sinoauriculares), a nivel del tejido auricular (bloques intra e interauriculares) en el nódulo aurículoventricular, en el His, o en las ramas del haz de His. Los trastornos de la conducción pueden determinar la aparición no sólo de bradiarritmias por bloques, sino que también originar **extrasístoles** y **taquicardia** por un mecanismo denominado **reentrada**.

Normalmente, un impulso eléctrico originado en el nódulo sinusal se propaga activando, por una parte, a las aurículas, y por otra, difunde hacia los ventrículos a través de los haces internodales, nodo aurículoventricular, tronco común del haz de His, ramas de His (derecha y fascículos izquierdos) y red de Purkinje distribuida en el seno del miocardio ventricular. Una vez que los ventrículos se han activado, el impulso eléctrico se extingue ya que no encuentra nuevo tejido en condiciones de depolarizarse. El concepto de reentrada implica que un impulso no se extingue después de haber activado al corazón, sino que vuelve a excitar fibras previamente depolarizadas.

Las condiciones necesarias para que se produzca una reentrada son un bloqueo unidireccional de un impulso en algún lugar (habitualmente el impulso corresponde a una extrasístole), lenta propagación del mismo sobre una ruta alterna y reexcitación del tejido proximal al lugar inicial del bloqueo en dirección retrógrada.

2. Alteración en la generación del impulso

En relación al automatismo cardíaco, las células del nódulo sinusal, al igual que las de la unión aurículoventricular y del sistema His - Purkinje, exhiben depolarización diastólica. La depolarización diastólica en las fibras del nódulo sinusal es la más rápida y de ahí, es que sean ellas las que constituyen el marcapaso fisiológico del corazón. Sin embargo, en condiciones patológicas o experimentales cualquier fibra miocárdica puede generar actividad espontánea y esto puede ocurrir como resultado de una enfermedad miocárdica o a través de manipulaciones experimentales como ocurre al elevar artificialmente los niveles de potasio extracelular. También, dicho fenómeno se observa durante isquemia miocárdica. Los potenciales de acción generados como consecuencia de estas depolarizaciones diastólicas patológicas, son del tipo de fibra lenta (semejante a los potenciales de acción del nódulo

sinusal y del nodo aurículoventricular).

Las **alteraciones del automatismo** se pueden clasificar en dos grandes categorías: **automatismo exagerado y pospotenciales**. El primero, es el mecanismo involucrado en taquicardias sinusales, en muchas taquicardias auriculares y en una forma de taquicardia incesante originada en fascículos del haz de His en niños y adolescentes. La hipokalemia y la estimulación simpática favorecen la aparición de arritmias por exageración del automatismo. Por otro lado, los pospotenciales se producen cuando un potencial de acción es seguido de una oscilación de voltaje. En caso de que esta oscilación alcance el potencial umbral, se producirá un nuevo potencial de acción. Las oscilaciones de voltaje pueden ocurrir antes de que se haya completado el potencial de acción anterior (pospotenciales precoces) o una vez que éste se ha completado (post potenciales tardíos). Los pospotenciales pueden determinar respuestas generativas aisladas o sostenidas. Los pospotenciales precoces constituyen el mecanismo involucrado en la génesis de taquicardias ventriculares polimorfas asociadas a síndrome de QT largo. Además, muchas de las arritmias por intoxicación digitálica son atribuibles a postpotenciales tardíos.

Diagnóstico y manejo de las arritmias supraventriculares

- Como estrategia diagnóstica común para todas las arritmias, el objetivo fundamental en urgencias es la identificación de aquellas que requieren tratamiento urgente. Entre ellas hay que destacar:
- Las que ocasionan un deterioro hemodinámico, ya sea directa o indirectamente.
- Las que supongan per se un peligro para la vida del enfermo.
- Las que agraven o descompensen una enfermedad preexistente.
- Para detectar estas arritmias de alto riesgo hay que basarse en la anamnesis, la exploración física y en un reducido número de exploraciones complementarias. Los objetivos terapéuticos son los siguientes:
- Estabilizar hemodinámicamente al paciente.
- Controlar los síntomas. Idioma
- Controlar la respuesta ventricular hasta conseguir una frecuencia cardíaca que mantenga estable al paciente sin exponerlo a los efectos secundarios y complicaciones del tratamiento administrado (farmacológico, eléctrico).
- Evitar las complicaciones que pudieran generar la arritmia o el tratamiento antiarrítmico.
- Reversión urgente a ritmo sinusal, si estuviera indicado.

Clasificación de las arritmias

Para la clasificación de las arritmias listadas en el cuadro 1, desarrollaremos el diagnóstico y tratamiento específico para cada una de ellas.

1. Arritmias sinusales

a) Taquicardia Sinusal

Etiología:

Puede ser secundaria a fiebre, dolor, insuficiencia cardíaca, hipovolemia, hipertiroidismo, pericarditis, embolia pulmonar, feocromocitoma, estimulación simpática o inhibición vagal. Puede aparecer en sujetos sanos, lactantes y niños, ejercicio físico, ansiedad, tabaco e ingesta de estimulantes como café, té o alcohol.

Electrocardiograma:

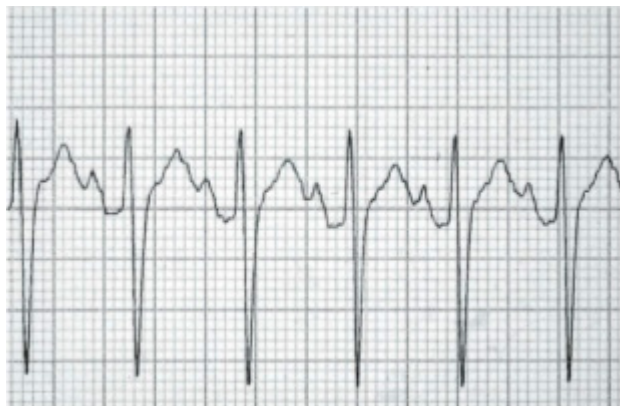


Figura 1: Taquicardia sinusal a 140 lat/min (Derivación D2).

- Ritmo sinusal
- Frecuencia cardíaca superior a 100 lat/min.

Tratamiento:

- Supresión de sustancias estimulantes (alcohol, café o tabaco).
- Corrección del factor desencadenante o de la causa aguda que la ha generado: anemia, hipoxemia, etc.
- Ansiolíticos, como lorazepam en dosis de 1 mg por vía sublingual. Si no se observa mejoría, administrar propranolol en dosis inicial de 10 mg/8 horas por vía oral.
- Si aparece en el contexto de una crisis tirotóxica, se administra metoprolol en dosis inicial de 2 mg por vía intravenosa. Si no aparecen efectos secundarios, se administra a los 5 min una dosis de 3 mg en otros 2 min, y se continúa con dosis de 5 mg cada 5 min hasta un máximo de 15 mg. Transcurridos 15 min de la última dosis intravenosa, puede iniciarse la administración por vía oral en dosis de 100 mg/12 horas. La monitorización de este fármaco por vía intravenosa requiere monitorización electrocardiográfica continua.

b) Bradicardia Sinusal

Etiología:

Individuos sanos: hipervagotomía, deportistas, constitución asténica y durante el sueño.

Cardiopatías: fase inicial del infarto agudo de miocardio (IAM), sobre todo de cara inferior. Enfermedad del seno.

Afecciones no cardíacas: mixedema, hipertensión intracranial, fármacos (beta-bloqueadores, amiodarona, verapamilo, diltiazem).

Electrocardiograma:

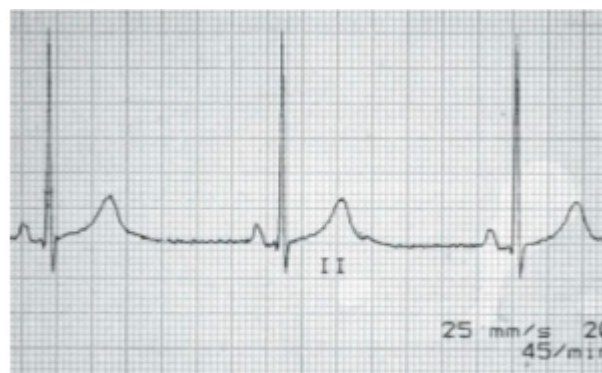


Figura 2: Bradicardia sinusal a 45 lat/min (Derivación D2).

- Ritmo sinusal
- Frecuencia cardíaca inferior a 60 lat/min.

Tratamiento:

Esta arritmia no requiere de tratamiento, excepto cuando produce inestabilidad hemodinámica.

c) Arritmia Sinusal

Clasificación:

- Respiratoria: El ritmo sinusal se enlentece con la espiración y aumenta con la inspiración debido a cambios del tono vagal con el ciclo respiratorio. Aparece en individuos sanos, sobre todo en niños y adolescentes.
- No respiratoria: Las variaciones del ritmo sinusal no están relacionadas con la respiración. Se desconoce la etiología. Aparece fundamentalmente en individuos sanos, si bien puede asociarse a bradicardia sinusal en la fase precoz del IAM inferior.
- Ventriculofásica: Se caracteriza porque los intervalos PP que no contienen un complejo QRS son más largos que los intervalos PP que sí lo contienen. Se asocia a bloqueo aurículoventricular (BAV) completo y, con menos frecuencia, a BAV de segundo grado 2:1, extrasístola ventricular y ritmos de escape.

Electrocardiograma:

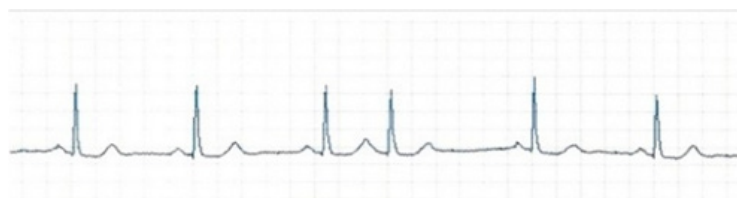


Figura 3: Arritmia sinusal respiratoria (Derivación D2).

- Presencia de ritmo sinusal.
- Intervalos PP o RR irregulares, con una variación superior

a 0.12 segundos entre el intervalo PP más corto y el de mayor duración.

Tratamiento:

La arritmia sinusal aislada no requiere tratamiento.

d) Paro Sinusal

Etiología:

1. Personas normales vagotónicas o con hipersensibilidad del seno carotídeo. Se asocia con frecuencia a arritmia sinusal.
2. Secundario a fármacos: digitálicos, quinidina, parasimpaticomiméticos.
3. Alteraciones electrolíticas: hiperkalemia.
4. Cardiopatías (miocarditis o IAM) que afecten el nódulo sinusal.
5. Iatrogénico: masaje del seno carotídeo en sujetos ancianos o con seno hipersensible.

Electrocardiograma:

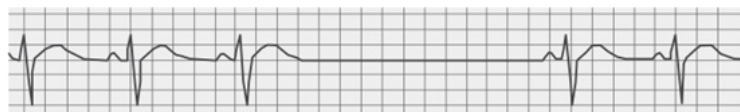


Figura 4: Paro sinusal (Derivación D2).

- Ritmo sinusal.
- Intervalos PP irregulares por la presencia de pausas que surgen sin una cadencia determinada.
- El intervalo PP que incluye la pausa no es múltiplo del intervalo PP del ritmo de base, característica que lo diferencia del bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo II.

Tratamiento:

Está indicado cuando produce alteraciones hemodinámicas, se constatan pausas de más de 3 segundos o la frecuencia ventricular es inferior a 40 lat/min, de forma mantenida.

Tratamiento de la enfermedad causante.

Se administra atropina en dosis inicial de 0.5 a 1 mg (dosis <0.5 mg pueden producir un efecto paradójico), en bolo intravenoso que puede repetirse cada 5 min hasta conseguir una frecuencia ventricular que permita mantener al paciente hemodinámicamente estable o administrar dosis máxima de 0.04 mg/kg (3 mg).

Si el paciente no se estabiliza hemodinámicamente, existen dos alternativas:

Colocación de un marcapasos transcutáneo previa administración de un analgésico, como tramados, en dosis inicial de 200 mg/24 horas por vía intravenosa y se perfunde a un rit-

mo de 7 gotas/min (21 ml/h), ajustando velocidad de perfusión según la respuesta del paciente hasta una dosis máxima de 400 mg/24 horas.

Si no se dispone de marcapasos transcutáneo, hasta la colocación de uno intravenoso se inicia una perfusión intravenosa de isoproterenol en dosis inicial de 1 µg/min en iniciar perfusión a 5 gotas/min (15 ml/h). Esta dosis se incrementa de 5 en 5 gotas (1 µg) cada 10 min, hasta conseguir una frecuencia ventricular que mantenga al paciente hemodinámicamente estable, hasta alcanzar una dosis máxima de 20 µg/min (100 gotas/min; 300ml/h) o hasta la aparición de complicaciones.

Otra opción consiste en la administración, también en perfusión intravenosa continua, de adrenalina en una dosis inicial de 2 µg/min y se perfunde a 3 gotas/min (9 ml/h). Esta dosis se incrementa de 2 en 2 gotas (1.2 µg) cada 10 min, hasta controlar la frecuencia ventricular o alcanzar la dosis de 10 µg/min o hasta la aparición de complicaciones.

2. Arritmias auriculares

a) Contracciones auriculares prematuras o extrasístoles auriculares

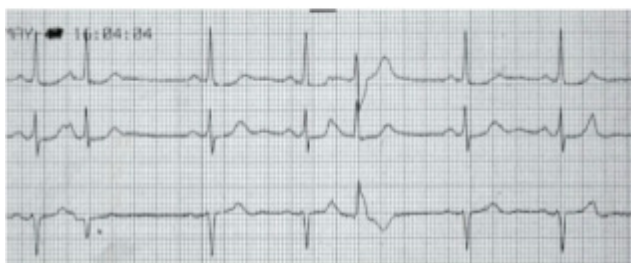
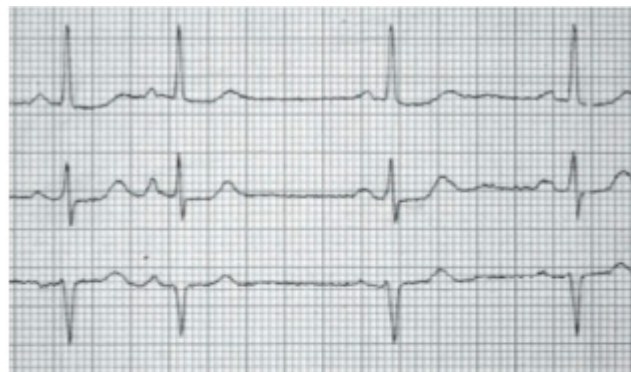
Etiología:

En personas sanas pueden aparecer espontáneamente o inducidas por estimulantes, como alcohol, tabaco o café.

Patología cardíaca: valvulopatías reumáticas (fundamentalmente insuficiencia mitral y tricúspide) y coronariopatías.

Patología no cardíaca: hipertiroidismo, hipoxia, alteraciones hidroelectrolíticas.

Electrocardiograma:



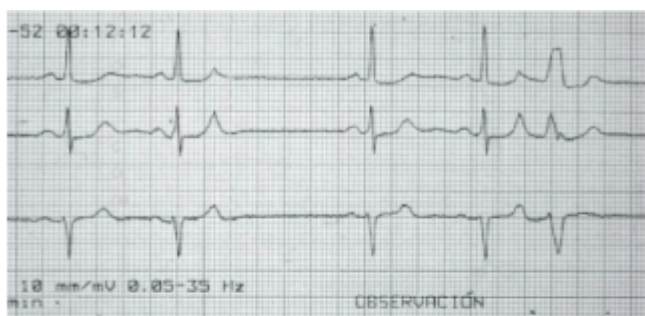


Figura 5: Contracciones auriculares prematuras (CAP). En la imagen de arriba (izquierda), se aprecia CAP con conducción auriculoventricular normal (D1, D2 y D3). En la imagen de arriba (derecha), CAP (latidos segundo y quinto) con conducción auriculoventricular normal y con aberrancia ventricular, respectivamente (D1, D2 y D3). Abajo, CAP (latidos tercero y sexto) no conducidas y conducidas con aberrancia ventricular, respectivamente. Obsérvese que la onda P de la primera extrasístole está imbricada en la onda T del latido precedente (D1, D2 y D3).

- Ondas P de origen sinusal entre las que se intercalan ondas P anticipadas de origen no sinusal (P') con morfología distinta.
- Según su precocidad, la onda P' puede seguirse de un complejo QRS de morfología similar a la del ritmo de base, conducirse con aberrancia ventricular (contracción auricular prematura [CAP] aberrada) o no seguirse de QRS (CAP bloqueada).
- El intervalo P'R es superior a 0.12 segundos.
- Los intervalos PP (o RR) son irregulares, con pausa compensadora.
- Las CAP pueden aparecer aisladas, en bigeminismo (se alternan con los latidos del ritmo de base), trigeminismo (alternancia de dos latidos del ritmo de base y una CAP).
- Las CAP pueden ser unifocales, multifocales o muy precoces (pudiendo generar una fibrilación auricular).

Tratamiento:

Se tratan las que sean sintomáticas. Se basa en: Supresión de sustancias estimulantes (café, alcohol, tabaco). Tratamiento de la enfermedad de base.

En individuos ansiosos se administran ansiolíticos como lorazepam en dosis de 1 mg/12 horas por vía oral o sublingual. Si no cede, administrar propanolol en dosis inicial de 10 mg/8 horas por vía oral o metoprolol en dosis inicial de 100 mg/12 horas por la misma vía.

b) Marcapasos Migratorio

Etiología:

Las causas son similares a las de arritmia sinusal.

Electrocardiograma:

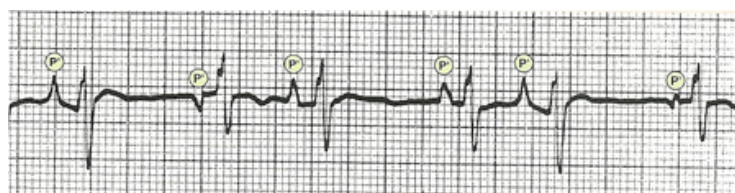


Figura 6: Marcapasos migratorio. (derivación D2).

- Ondas P inicialmente sinusales, que luego se hacen auriculares o de la unión auriculoventricular (AV).
- Cada onda P va seguida de un complejo QRS con un intervalo PR variable, que puede oscilar desde valores normales hasta una duración inferior a 0.12 segundos.
- Morfología de onda P variable, con cambios sucesivos hasta aplanarse o hacerse negativa; son necesarios tres o más focos supraventriculares para considerarla marcapasos migratorio.
- Frecuencia cardíaca entre 60 y 100 lat/min, que disminuye a medida que el marcapasos se aproxima a la unión AV.
- Intervalos PP (o RR) irregulares.

Tratamiento:

No precisa tratamiento antiarrítmico.

c) Taquicardia Auricular

Esta arritmia puede tener dos presentaciones: Taquicardia auricular unifocal o monomórfica y la taquicardia auricular multifocal.

2.c.i. Taquicardia Auricular Unifocal o Monomórfica

Etiología:

Cardiopatías: reumáticas, isquémicas, hipertensiva, prolapso de la válvula mitral, pericarditis.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cor pulmonar, tirotoxicosis.

Intoxicación digitalica (es frecuente la taquicardia auricular con BAV 2:1).

Electrocardiograma:



Figura 7: Taquicardia auricular con condensación auriculoventricular 2:1. La frecuencia auricular es de 140 lat/min y la ventricular de 70 lat/min (derivación D2).

Ondas P' (ectópicas o sinusales) que, en ocasiones son de difícil o imposible identificación si la frecuencia cardíaca es alta. Suelen tener la misma morfología (taquicardia auricular unifocal o monomórfica).

- Cada onda P' puede seguirse de un complejo QRS de morfología normal, conducido con aberrancia, o no ir seguida de ningún complejo si existen un BAV funcional 2:1 (típico de la intoxicación digitálica). El intervalo P'R es normal o prolongado.
- Frecuencia auricular entre 100 y 240 lat/min. La frecuencia ventricular depende de la existencia de BAV y su grado.
- Intervalos P'P' regulares en el caso de conducción normal o BAV 2:1, con la línea basal visible entre dos ciclos consecutivos.

Formas de Presentación:

- Paroxística: Es la más frecuente. Suele ser sintomática.
- No paroxística: Rara vez es sintomática.

Tratamiento:

El tratamiento urgente está indicado si presenta inestabilidad hemodinámica, síntomas o una frecuencia ventricular superior a 120 lat/min.

1. Inestabilidad Hemodinámica:

Se procede del mismo modo que el descrito en el tratamiento general de las taquiarritmias con inestabilidad hemodinámica, aunque en este proceso no suele haber respuesta a la cardioversión eléctrica, por lo que si fracasa, se administra amiodarona en dosis inicial de 5-7 mg/kg por vía intravenosa y se perfunde en 15 min. Si no se consigue la reversión, puede revertirse la misma dosis, pero perfundida en 60 min y a un ritmo de 40 gotas/min. Si después de administrar 900 mg persiste la inestabilidad hemodinámica, se repite la cardioversión eléctrica. Posteriormente, se procede de la siguiente forma:

Si se estabiliza hemodinámicamente, pero sin reversión, se continúa con una perfusión intravenosa continua de amiodarona, en dosis de 1.2 - 1.8 g en 24 horas, descontando la cantidad ya administrada y perfundir a un ritmo inicial de 12 gotas/min (36 ml/h).

Si se ha conseguido la reversión, se completa la impregnación de amiodarona por vía oral, cuya dosis depende de la dosis intravenosa administrada, sabiendo que la dosis de impregnación por vía oral es de 200 mg/8 horas durante 7 días, seguidos de 200 mg/12 horas durante otros 7 días, para continuar con 200 mg/ 24 horas, 5 días a la semana, como dosis de mantenimiento.

Si el paciente está en tratamiento con amiodarona, se administra la dosis de mantenimiento, y no es necesario completar la dosis de impregnación.

2. Estabilidad Hemodinámica:

a) Control de la frecuencia ventricular:

En ausencia de insuficiencia cardíaca, se administra un antagonista del calcio no dihidropiridínico (verapamilo, diltiazem) o un betabloqueador (metoprolol) por vía intravenosa u oral, en función de la intensidad de los síntomas:

Verapamilo en dosis inicial de 5 mg por vía intravenosa. La administración de este fármaco por la vía indicada requiere monitorización continua del ritmo y la frecuencia cardíacos. Si se elige en dosis oral inicial de 80 mg/8 horas, o 120 mg/12 horas del preparado. El verapamilo puede agravar la hipoxemia por vasodilatación de los territorios pulmonares hipoventilados, y es inotropeo negativo.

Diltiazem en dosis de 25 mg por vía intravenosa en 10 min y puede repetirse, si es necesario, a los 20 min. La administración de este fármaco por la vía indicada requiere de la monitorización continua del ritmo y la frecuencia cardíacos. Si se elige por vía oral, se administra en dosis inicial de 60 mg/8 horas por vía oral. Este fármaco es menos inotropeo negativo que el verapamilo.

Metoprolol en dosis inicial de 2 mg por vía intravenosa. Si no aparecen efectos secundarios, se administra a los 5 min una dosis de 3 mg en otros 2 min y se continúa con dosis de 5 mg cada 5 min hasta un máximo de 15 mg (3 ampollas). Transcurridos 15 min de la última dosis intravenosa, puede iniciarse la administración por vía oral en dosis de 100 mg/12 horas. La administración intravenosa de este fármaco requiere monitorización electrocardiográfica continua. Este fármaco está contraindicado en la EPOC y en la insuficiencia cardíaca grave.

En presencia de insuficiencia cardíaca o contraindicación de los fármacos anteriores, se administra **digoxina** por vía intravenosa en dosis de 0.25 mg cada 2 horas, hasta la respuesta ventricular o alcanzar la dosis máxima de 1.5 mg. Durante su administración, por vía oral o intravenosa, no es necesaria la monitorización electrocardiográfica. Si se opta por la oral, se administra en dosis de 0.25 mg/8 horas, durante 48 horas, para continuar con 0.25 mg/día.

Si el paciente está en tratamiento con digoxina, no se administra dosis de carga. Como alternativa a la digoxina, o si la respuesta ventricular no ha sido adecuada, después de administrar .075 mg se utiliza amiodarona en las mismas dosis y vías descritas anteriormente.

Si la respuesta ventricular está aumentada, puede confundirse con una taquicardia paroxística nodal. Para confirmar que se trata de una taquicardia auricular, se realizan maniobras vagales o se administra adenosina, produciéndose un BAV transitorio durante el cual se detectan las ondas P' ectópicas, para volver a la situación inicial al cabo de unos segundos.

b) Reversipon a ritmi sinusal:

En ausencia de cardiopatía estructural y una vez controlada la frecuencia ventricular, se administra flecainida, por vía intravenosa en dosis de 1.5 - 3 mg/kg. Si se elige la vía oral, se administra en dosis inicial de 200 - 300 mg (por esta vía no se precisa monitorización electrocardiográfica). Si se consigue la cardioversión, se prosigue con 100 mg/12 horas por vía oral. La elección inicial de la vía intravenosa u oral depende de la intensidad de los síntomas.

En presencia de cardiopatía estructural, se administra amio-

darona por vía intravenosa en dosis mencionada con anterioridad y se optimiza el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.

c) Prevención de recurrencias:

Se utiliza el mismo fármaco, por vía oral, que ha servido para la restauración a ritmo sinusal.

2.c.ii) Taquicardia auricular multifocal (Ritmo auricular caótico)

Etiología:

Aparece fundamentalmente en la EPOC y en la insuficiencia cardíaca descompensada.

Con menos frecuencia, puede aparecer en ancianos o en el transcurso de hipocalcemia, hipokalemia, hipomagnesemia, embolia pulmonar, hipertensión arterial, hipoxemia, intoxicación por metilxantinas y, raras veces, en la intoxicación digitalica.

Electrocardiograma:



Figura 8: Taquicardia auricular multifocal o ritmo auricular caótico (derivación D2).

- Las alteraciones electrocardiográficas son idénticas a las descritas anteriormente para marcapasos migratorio, a excepción de la frecuencia auricular, que oscila entre 100 y 180 lat/min. La frecuencia ventricular puede ser inferior, si hay BAV.

Tratamiento:

El tratamiento en urgencias está indicado cuando presenta síntomas, teniendo en cuenta que los fármacos recomendados son de limitada eficacia y están reservados para los casos en los que la taquicardia no se resuelve después de estabilizar la patología de base. Se basa en:

Si hay inestabilidad hemodinámica, se procede como se ha expuesto en la taquicardia auricular unifocal.

Optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y/o respiratoria, procurando mantener la teofilinemia dentro de los límites terapéuticos, corregir las alteraciones hidroelectrolíticas que se produzcan (sobre todo hipokalemia e hipomagnesemia) y disminuir en lo posible la dosis de fármacos betaadrenérgicos.

Si se sospecha de hipomagnesemia, se administra sulfato de magnesio por vía intravenosa en dosis inicial de 1.5 g y se perfunde en 10 min. La administración de este fármaco requiere que la concentración plasmática de potasio sea superior a 4 mEq/L.

Si es necesario administrar fármacos antiarrítmicos, se utilizan, en función de los antecedentes del paciente, verapamilo, diltiazem o metoprolol por vía intravenosa u oral, en función de la gravedad de los síntomas, como ya se ha descrito.

Si no puede utilizarse ninguno de los fármacos anteriores, o si estos no son efectivos, se administra amiodarona por vía intravenosa u oral, según la intensidad de los síntomas, en las dosis ya mencionadas, aunque este fármaco tampoco ha demostrado su efectividad.

d) Flúter Auricular (FLA)

Etiología:

En crisis, raras veces paroxístico: ausencia de cardiopatía estructural y relacionado con otras situaciones, como alcoholismo, tirotoxicosis o pericarditis.

FLA permanente o crónico: cardiopatías (reumática, isquémica, miocardiopatía) y dilatación auricular por embolia pulmonar, insuficiencia respiratoria crónica o valvulopatía mitral o tricuspídica.

Como complicación en el IAM (poco frecuente) o como manifestación de la intoxicación digitalica.

Clasificación:

FLA común o tipo 1: Se caracteriza por frecuencia auricular entre 250 y 350 lat/min, mecanismo de reentrada, circuito localizado en la aurícula derecha y ondas F predominantemente negativas en la cara inferior.

Otros tipos de FLA (menos frecuentes). Se caracterizan porque no cumplen criterios de reentrada, no tienen la frecuencia auricular del tipo 1.

Exploraciones complementarias:

Electrocardiograma:



Figura 9: Flúter auricular con conducción auriculoventricular 4:1. La frecuencia ventricular es de 75 lat/min (derivación D2).

- Las ondas P son sustituidas por ondas F que distorsionan la línea basal (dientes de sierra).

- La frecuencia ventricular oscila entre 250 y 350 lat/min, la ventricular depende del grado de BAV existente.
- Los complejos QRS pueden ser:
- Rítmicos, conducción 2:1, 3:1, 4:1, etc.; con intervalos RR regulares.
- Arrítmicos: Cuando existen distintos grados de conducción AV sin ningún orden preestablecido (FLA con conducción AV variable). Si el grado de arritmia es mayor, se denomina fibriloflúter auricular, considerándose una Fibrilación Auricular (FA).

Otras exploraciones

Se solicitan las mismas que en la FA (Ver fibrilación auricular).

e) Fibrilación auricular (FA)

Etiología:

Aguda: Surge en determinadas circunstancias y cuadros; por ejemplo, intoxicación etílica, cirugía, Infarto Agudo al Miocardio (IAM), entre otras. Una vez tratada, desaparece la posibilidad de recurrencia.

Asociada a enfermedades cardíacas: valvulopatías, cardiopatías isquémicas, pericarditis constrictivas, entre otras.

Asociada a otras enfermedades con afección cardíaca secundaria: Hipertensión Arterial, diabetes mellitus, enfermedad broncopulmonar, etc.

Neurogénica: Poco frecuente.

FA no valvular: Este término está restringido a los casos en que el trastorno del ritmo aparece en ausencia de enfermedad mitral reumática o prótesis valvular cardíaca.

Clasificación:

Primera crisis detectada: Es la primera crisis de FA que se diagnostica a pesar que el paciente pudiera haber padecido otras. Puede evolucionar manteniéndose en FA (permanente) o revirtiendo a ritmo sinusal, tanto espontáneamente (primera crisis FA paroxística) como post tratamiento farmacológico o eléctrico (primera crisis FA persistente).

1. FA permanente: La arritmia es aceptada por el paciente y el médico, no considerándose la adopción de estrategias de control de ritmo.
2. FA paroxística: Es autolimitada (48 horas aprox.). Aunque los paroxismos pueden continuar por 7 días, las 48 horas son clínicamente fundamentales, pues transcurrido este tiempo la probabilidad de cardioversión espontánea es baja y debe considerarse la anticoagulación.
3. FA persistente: El episodio dura más de 7 días, requiriendo cardioversión farmacológica o eléctrica.
4. FA persistente de larga duración: Arritmia con una data de al menos 1 año al momento en que se decide adoptar estrategia de control de ritmo (cardioversión).

Formas clínicas: Asintomática.

Sintomática con estabilidad hemodinámica: Generalmente, los síntomas varían con la frecuencia ventricular, la duración de la FA, existencia de cardiopatía asociada y la percepción individual. Las formas clínicas de inicio incluyen:

Embolias (sobre todo cerebrovasculares).

Exacerbación de una enfermedad cardíaca.

Palpitaciones, dolor torácico, disnea, mareo o síncope (sín-

toma poco frecuente pero grave, ya que se relaciona con enfermedad del seno, obstrucción hemodinámica, ACV o preexcitación.

Miocardopatía inducida por la taquicardia: aparece en pacientes con taquiarritmias de larga evolución, cuya frecuencia ventricular no se ha controlado

Sintomática con inestabilidad hemodinámica: Frecuente en presencia de frecuencias ventriculares extremas y está asociada a cardiopatías graves.

Electrocardiograma:

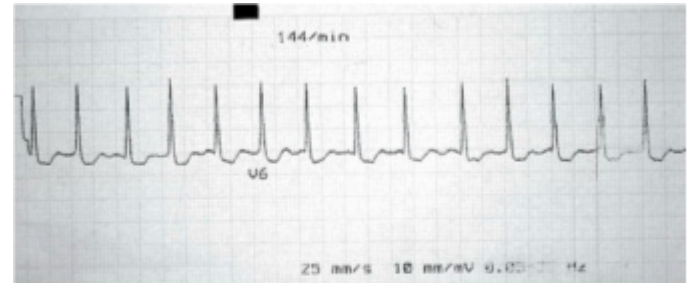


Figura 10: Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida a una media de 140 lat/min (derivación V6).

- Permite identificar la existencia de arritmia y su tipo. La FA se caracteriza por:
- Ausencias de ondas P, sustituidas por ondas f que distorsionan la línea de base.
- Frecuencia auricular entre 400 y 600 lat/min. La frecuencia ventricular es variable.
- Complejos QRS arrítmicos, con intervalos RR irregulares, excepto a que coexista con un bloqueo auriculoventricular de tercer grado.

Otras exploraciones:

- Radiografía posteroanterior y lateral de tórax.
- Pulsioximetría (en caso de disnea).
- Gasometría arterial si la saturación de oxígeno es inferior al 90% o si el paciente está en shock (en este caso se solicitan niveles séricos de ácido láctico si el gasómetro no lo detecta).
- Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.
- Bioquímica sanguínea (glucosa, urea, creatinina, sodio y potasio). Si existe dolor torácico de patrón coronario se solicita troponina).
- Estudio de coagulación en caso que el paciente esté en shock, padezca algún tipo de coagulopatía o se trate (o estuviese indicado) con anticoagulantes orales.
- Estudio toxicológico en caso de sospecha de intoxicación por fármacos.
- Otras, en función de la clínica y disponibilidades técnicas del servicio.

Manejo en urgencias de la Fibrilación Auricular y Flúter Auricular

El tratamiento debe ser individualizado y depende de la frecuencia ventricular, presencia de síntomas, existencia de cardiopatía estructural significativa o insuficiencia cardíaca, presencia de estabilidad hemodinámica, medios disponibles y experiencia del médico, primando la seguridad del paciente sobre la efectividad del tratamiento. Los objetivos terapéuticos secuenciales son:

1. Estabilización hemodinámica.
2. Control de los síntomas y de la frecuencia ventricular (entre 60 y 100 lat/min). No obstante, de urgencia:
3. Si la frecuencia ventricular es lenta (FAL) debe intentarse conseguir la frecuencia ventricular mínima que mantenga al paciente estable, evitando efectos secundarios de fármacos o marcapaso transcutáneo, hasta su tratamiento definitivo (marcapasos permanente o cese de la causa).
4. Si la frecuencia ventricular es rápida (FAR) se debe mantener el control estricto de esta (80 lat/min en reposo y 110 lat/min en ejercicio). Los fármacos que se utilicen dependerán de la existencia o no de insuficiencia cardíaca:
5. Ausencia de insuficiencia cardíaca: utilizar un betabloqueador (metoprolol) o un antagonista del calcio no dihidropiridina (verapamilo, diltiazem). Si estuvieran contraindicados o no se toleran se utilizaría digoxina, y como última opción amiodarona (solo en fase aguda). Se pueden administrar por vía intravenosa u oral, en función de la intensidad de los síntomas.
6. Insuficiencia cardíaca: utilizar digoxina. En caso de no conseguir el control se podría añadir un betabloqueador en dosis bajas por vía oral. Si no fueran efectivos o no estuvieran indicados se utilizaría amiodarona (solo en fase aguda).

1. Control del ritmo:

Cardioversión: puede ser eléctrica o farmacológica. Para esta última se utilizan antiarrítmicos en función de que exista o no cardiopatía estructural significativa. La cardioversión eléctrica urgente (CEU), está indicada cuando existe inestabilidad hemodinámica y cuando la crisis de FAR es inferior a las 48 horas sin conseguir el objetivo con fármacos. La cardioversión eléctrica electiva (CEE) está indicada en las crisis de FAR mayores a 48 horas o desconocida y en la FA persiste de larga duración, ya que el paciente necesita estar previamente anticoagulado (mínimo 3 semanas). La CEE la decide el cardiólogo.

Prevención de recurrencias: una vez controlado el ritmo, se puede proceder al tratamiento farmacológico para prevenir otros episodios.

Tratamiento antitrombótico:

1. F.A valvular: se anticoagula permanentemente con fármacos antivitaminas K (AVK), en la dosis necesaria para mantener un INR entre 2,5 y 3,5.

2. FA no valvular:

- Crisis de FA de menos de 48 horas: si el paciente no está anticoagulado, se administra heparina de bajo peso molecular (HBPM) en una única dosis de 100 UI/kg por vía subcutánea. Si revierte, se instaura el tratamiento crónico o mantenimiento. Si el paciente está anticoagulado debería seguir con el mismo tratamiento sin precisar nada más
- Crisis de FA de más de 48 horas o duración desconocida: si el paciente no está anticoagulado, se anticoagula con AVK o dabigatrán, manteniendo un INR entre 2 a 3, durante 3 semanas antes y 4 después de la cardioversión. Si revierten se instaura tratamiento crónico. Si está anticoagulado se debe seguir con el mismo tratamiento.

Tratamiento crónico o de mantenimiento:

Se inicia desde la documentación de la primera crisis de FA, modificándolo de acuerdo a la evolución del paciente. Se basa en la presencia de riesgo tromboembólico y hemorrágico, y la decisión del paciente. Los fármacos utilizados son antiagregantes, plaquetarios (ácido acetilsalicílico, clopidogrel) y anticoagulantes orales como AVK, anti-IIa (dabigatrán) y anti-Xa (apixabán y rivaroxabán). Durante períodos cortos se utiliza HBPM (enoxaparina) en dosis terapéutica.

3. Arritmias de la unión auriculoventricular (av)

a) Contracciones nodales prematuras, extrasístoles nodales o de la unión auriculoventricular.

Etiología:

Se relacionan con cardiopatías (isquemia coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, intoxicación digitálica, etc.) y son infrecuentes en individuos sanos. Se atribuyen a una probable potenciación del automatismo normal.

Electrocardiograma:

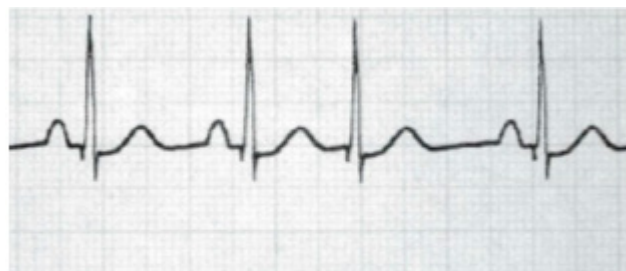


Figura 11: Contracción nodal prematura (extrasístole nodal o de la unión auriculoventricular) (derivación D2).

- Ondas P sinusales entre las que se intercalan con variable frecuencia ondas P ectópicas (P').
- Cada onda P' puede preceder, superponerse o seguir a un complejo QRS de morfología igual o muy similar a la del ritmo de base, con intervalos P'R menores a 0.12 s, o RP' (cuando la onda P' es posterior al complejo QRS) inferiores a 0.20 s.
- Intervalos PP (o RR) intermitentemente irregulares, con pausa compensadora completa, incompleta o incluso ausente.
- Intervalo de acoplamiento constante para cada foco ectópico.

- Pueden aparecer aisladas, presentar bigeminismo o trigeminismo, estar acopladas o ser unifocales o multifocales.

Tratamiento:

Suspensión de sustancias estimulantes.

Corrección de la causa desencadenante.

En individuos ansiosos se administran ansiolíticos, como lorazepam en dosis de 1 mg/12 hr por vía oral o sublingual. Si no cede, se administra propranolol en dosis inicial de 10 mg/8 hr por vía oral o metoprolol en dosis inicial de 100 mg/12 hr por la misma vía.

b) Laido de escape de la unión auriculoventricular y ritmo de escape de la unión

Etiología:

En individuos sanos que tienen bradicardia sinusal. Cardiopatías o intoxicación por fármacos (digital, bloqueadores beta, etc.), que produzcan ritmos lentos (bradicardia sinusal, bloqueo sinoauricular, paro sinusal). El ritmo de escape de la unión (REU) actúa como marcapasos subsidiario en presencia de disminución del automatismo del nódulo sinusal, BSA o BAV de tercer grado.

Electrocardiograma:



Figura 12: Paro sinusal, bloqueo auriculoventricular de primer grado y latido de escape nodal (derivación V1).

- Latidos retrasados sobre la cadencia del ritmo de base.
- Ondas P sinusales entre las que se intercalan, con variable frecuencia, ondas P'.
- Cada onda P' puede preceder, superponerse o seguir a un complejo QRS de morfología igual o muy similar a la del ritmo de base, con intervalos P'R menores a 0.12 s, o RP' (cuando la onda P' es posterior al complejo QRS) inferiores a 0.20 s
- El intervalo de escape es constante para los latidos de escape de la unión AV (LE) del mismo foco.

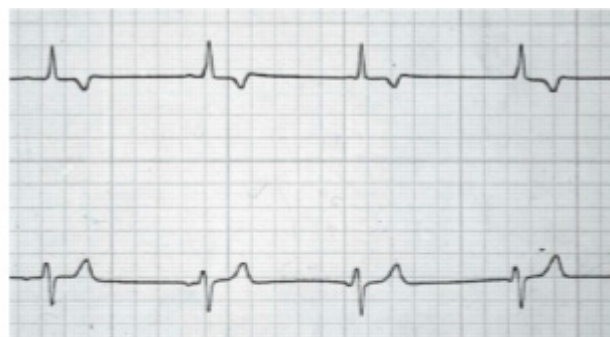


Figura 13: Bradicardia sinusal a 42 lat/min, ritmo de escape de la unión auriculoventricular o nodal (frecuencia ventricular a 44 lat/min) con disociación auriculoventricular (derivaciones D2 y D3).

Ritmo de escape de la unión:

- Sucesión rítmica de seis o más LEU.
- La frecuencia ventricular oscila entre 40 y 60 lat/min.
- Puede presentarse disociación AV si el marcapasos sinusal tiene una frecuencia similar a la nodal (disociación AV isorítmica), típica de la intoxicación de digoxina.

Tratamiento:

Está indicado cuando produce alteraciones hemodinámicas, se constatan pausas de más de 3 s o la frecuencia ventricular es inferior a 40 lat/min. Se basa en:

- Tratamiento de la enfermedad causante.
- Control de la frecuencia ventricular con atropina, marcapasos, aleudrina o adrenalina.

c) Taquicardias de la unión auriculoventricular

3.c.i) Taquicardia no paroxística de la unión auriculoventricular o nodal

Etiología:

Puede ser causada por intoxicación digitalica, IAM inferior o miocarditis.

Electrocardiograma:



Figura 14: Taquicardia no paroxística de la unión auriculoventricular o nodal. La frecuencia ventricular es de 108 lat/min (derivación D2).

- Ondas P' negativas en D2 que pueden aparecer, precediendo al complejo QRS con un intervalo P'R inferior a 0.12 s, inscribirse a la vez que el QRS (no se detecta en ECG) o seguirle (la onda P' es posterior al complejo QRS) con un intervalo RP' inferior a 0.20 s.
- Los complejos QRS son rítmicos, con una duración normal, salvo coexistencia de trastorno de la conducción intraventricular, a una frecuencia que oscila entre 60 y 130 lat/min.
- Si la frecuencia del nodo AV es similar a la del nódulo sinusal, puede objetivarse disociación AV isorítmica, típica de la intoxicación digitálica.

Tratamiento:

Se tratan las que originan los síntomas o cuando la frecuencia ventricular es mayor a 100 lat/min. Se basa en:

Tratamiento de la causa subyacente.

Etiología desconocida: administración de propranolol en dosis inicial de 10 mg/ 8 hr por vía oral o metoprolol en dosis inicial de 100 mg/ 12hr por la misma vía.

3.c.ii) Taquicardia paroxística de la unión auriculoventricular o nodal paroxística.

Etiología:

Suele aparecer en individuos sanos.

Cardiopatía: reumática, pericarditis aguda, prolapso de la válvula mitral, IAM o síndromes de preexcitación, etc.

Electrocardiograma:

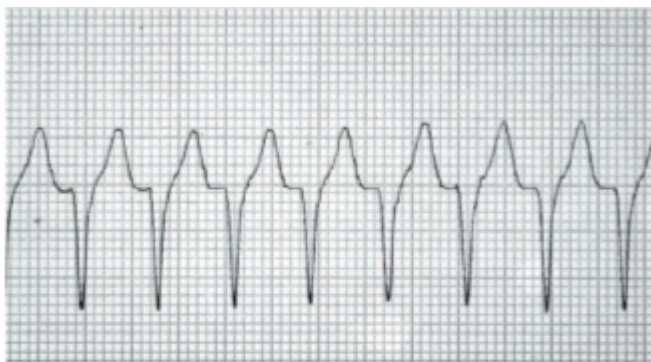


Figura 15: Taquicardia paroxística de la unión auriculoventricular o nodal. La frecuencia ventricular es de 188 lat/min (derivación V1).

- Cumple los criterios del REU o de la taquicardia no paroxística de la unión AV, pero con una frecuencia ventricular de 160-250 lat/min.
- La duración de los complejos QRS es inferior a 0.12 s, excepto si hay aberrancia ventricular, bloqueo previo de rama o síndrome de preexcitación con conducción antidrómica (complejo QRS superiores a 0.12 s).
- Se instaura y cesa de forma brusca. Comienza a partir de

una extrasístole de la unión AV.

Tratamiento:

Siempre requiere tratamiento urgente, considerando que ante la presencia de inestabilidad hemodinámica se trata como una taquiarritmia con complejo QRS estrecho. Si esto no ocurre, se aplican las mismas medidas generales de la taquiarritmia con estabilidad hemodinámica:

Maniobras vagales (masaje del seno carotídeo, maniobras de Valsalva, entre otras).

Si no revierte, administrar adenosina en dosis inicial de 3 mg (1 ml) en bolo intravenoso rápido.

Si no revierte o si la adenosina está contraindicada, se administra verapamilo en dosis inicial de 5 mg por vía intravenosa.

En el caso que no revierta con los fármacos anteriores o estuvieran contraindicados, se administra amiodarona por vía intravenosa en dosis de 5-7 mg/kg (si no lo tomaba previamente).

Si la taquicardia nodal paroxística aparece en el contexto de una crisis tirotóxica, se administra propranolol por vía intravenosa en dosis de 1 mg. La administración de este fármaco requiere monitorización electrocardiográfica continua.

4. Alteración en la conducción del impulso

Los trastornos en la conducción del impulso se pueden clasificar en:

a) Bloqueos:

Es el enlentecimiento o la detención del impulso a través de una zona del sistema específico de conducción. Aquí se tratarán los más frecuentes, representados por los bloqueos sinoauriculares (BSA) y los bloqueos auriculoventriculares (BAV).

a) Preexcitación:

Es la transmisión del estímulo auricular a los ventrículos, o viceversa, por vías distintas de las habituales del sistema específico de conducción (vías accesorias). Dentro de este grupo, la más frecuente es el síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), en el que el haz anómalo (haz de Kent) comunica la aurícula con el ventrículo.

4.1. Bloqueos Sinoauriculares (BSA)

El trastorno de la conducción se produce en la unión entre el nódulo sinusal y la aurícula derecha.

Etiología:

En sujetos sanos por aumento del tono vagal o hipersensibilidad del seno carotídeo.

Cardiopatías: IAM inferior, miocarditis agudas.

Intoxicación: digitálicos, quinidinas, betabloqueadores, verapamilo, diltiazem.

Hiperkalemia.

Enfermedad del seno.

Clasificación:

De primer grado: imposible traducirse en el electrocardiograma (ECG).

De segundo grado:

- Tipo 1 o Mobitz I (Wenckebach).
- Tipo 2 o Mobitz II

De tercer grado: imposible de traducirse en el ECG.

Por lo tanto, en este artículo solo se expondrá el BSA de segundo grado que se produce cuando uno de los impulsos originado en el nódulo sinusal no se conduce a las aurículas por ser bloqueado en la unión sinoauricular.

Electrocardiograma:

Tipo I



Figura 16: Arritmia sinusal, bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo I (derivación V1).

Ondas P sinusales de morfología constante en cada derivación.

- Cada onda P va seguida de un complejo QRS con un intervalo PR normal, salvo coexistencia de BAV de primer grado.
- Frecuencia cardíaca variable, generalmente dentro de los límites normales, más lenta cuanto mayor es el grado de bloqueo.
- Intervalos PP (o RR) irregulares, que se acortan progresivamente hasta que se produce una pausa cuya duración es menor que la del doble de cualquiera de los intervalos PP. El intervalo PP más corto es el que precede a la pausa y el más largo, el que la sigue.

Tipo II



Figura 17: Arritmia sinusal, bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo II (derivación D2).

- Ondas P sinusales de morfología constante en cada derivación.
- Cada onda P va seguida de un complejo QRS con un intervalo PR normal, salvo coexistencia de BAV de primer grado.
- Frecuencia cardíaca que se reduce súbitamente a la mitad (BSA 2:1, el más frecuente), la tercera parte (BSA 3:1), etc., por no aparecer una o más ondas P en el momento esperado. Dicha pausa puede ser el doble o el triple (según el grado del bloqueo), y es múltiplo de un intervalo PP normal.
- Intervalos PP (o RR) regulares.

Tratamiento:

Está indicado cuando produce alteraciones hemodinámicas, se constatan pausas de más de 3 segundos o la frecuencia ventricular es inferior a 40 lat/min. Se basa en el control de la frecuencia ventricular con atropina, marcapasos, aleudrina o adrenalina.

4.2. Bloqueos Auriculoventriculares (BAV)

El estímulo se enlentece o detiene en la unión auriculoventricular (AV).

Etiología:

Puede ser orgánica o funcional: aparece en individuos sanos, por procesos degenerativos en el sistema de conducción (personas mayores de 60 años). Puede ser la primera manifestación de la intoxicación digitalica.

Clasificación:

1. Bloqueo auriculoventricular (BAV) de primer grado.
2. BAV de segundo grado. Se divide en tipo I (Mobitz I) y tipo II (Mobitz II).
3. BAV de tercer grado.

4.2.1. BAV de Primer Grado

Electrocardiograma:

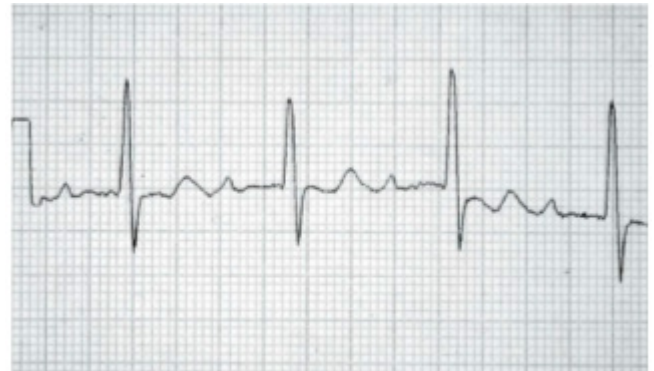


Figura 18: Ritmo sinusal a 78 lat/min, bloqueo auriculoventricular de primer grado (derivación D2).

- Ritmo sinusal.
- Cada onda P va seguida de un complejo QRS.
- El intervalo PR es superior a 0.20 segundos.

Tratamiento:

No está indicado el tratamiento urgente. Si se debe a efectos adversos o a intoxicación por fármacos, se ingresa el paciente en el área de observación del servicio de urgencias, para vigilar el desarrollo de otras arritmias más graves.

4.2.2. BAV de Segundo Grado

Tipo 1 o Mobitz I

Etiología:

IAM de cara inferior.

Intoxicación digitalica
Infecciones (fiebre reumática, escarlatina).

Electrocardiograma:

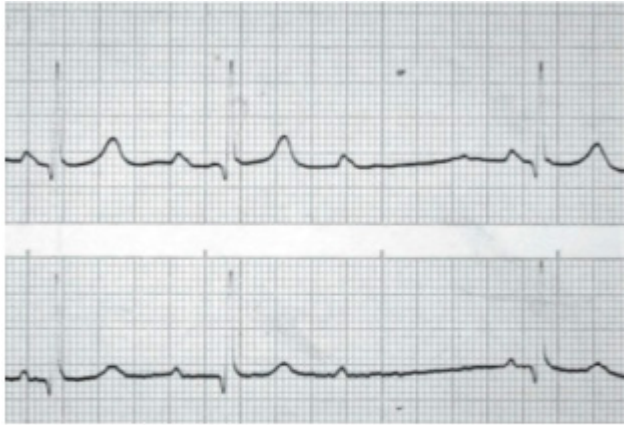


Figura 19: Ritmo sinusal a 70 lat/min, bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1 o Mobitz I (derivaciones D2 y D3).

- Ondas P, con morfología constante en cada derivación.
- Intervalos PP constantes (esta característica lo diferencia de la contracción auricular prematura).
- Alargamiento progresivo de los intervalos PR, hasta que una onda P no se sigue de complejo QRS (se queda bloqueada).
- Intervalos RR progresivamente más cortos.

Tratamiento:

De la causa desencadenante.

Si se constatan pausas de más de 3 segundos o la frecuencia ventricular media es inferior a 40 lat/min en vigilia, se procede a controlar la frecuencia ventricular.

Tipo 2 o Mobitz II

Etiología:

IAM anteroseptal
Cirugía cardíaca.

Electrocardiograma:

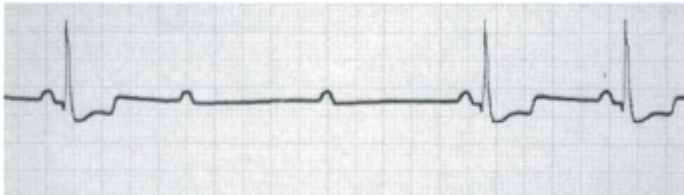


Figura 20: Ritmo sinusal a 60 lat/min, bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2 o Mobitz II (derivación D2).

- Se diferencia del anterior por intervalos PR constantes, que pueden ser normales o superiores a 0.20 segundos

y porque los intervalos RR que incluyen una onda P bloqueada son múltiplos de los intervalos RR de los ciclos conducidos.

Tratamiento:

Se procede a controlar la frecuencia ventricular y el uso de atropina no está indicada.

Hay un tipo especial de BAV denominado bloqueo AV 2:1 en el que, con cadencia fija, una onda P se sigue de un QRS, mientras otra u otras no lo hacen, sin poder demostrar un fenómeno Mobitz II. Las indicaciones de tratamiento y las pautas terapéuticas son similares a las de BAV de segundo grado tipo 2.

4.2.3. BAV de Tercer Grado o Completo

Etiología:

Transitorio: IAM inferior y antiarrítmicos.

Permanente: congénito o adquirido por IAM anterior o por un proceso esclerodegenerativo del sistema de conducción.

Electrocardiograma:



Figura 21: Taquicardia sinusal a 110 lat/min, bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ritmo de escape de la unión auriculoventricular a 60 lat/min, disociación auriculoventricular (derivación D2).

- A nivel auricular puede observarse cualquier ritmo (sinusal, fibrilación o flúter auriculares, etc.).
- Aparece un ritmo de escape generado por un marcapasos situado por debajo del bloqueo (de la unión AV o ventricular).
- Existe disociación AV, es decir, no hay relación entre el ritmo existente por encima del bloqueo (auricular) y el ritmo que aparece por debajo de este (de la unión AV o ventricular).

Tratamiento:

Se procede a controlar la frecuencia ventricular y si el ritmo de escape es ventricular, la atropina no está indicada.

4.3. Síndromes de Preexcitación:

a) Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)

Etiología:

Más frecuente en individuos sanos.

Mayor incidencia en personas mayores de 30 años con pre-

dominio del sexo masculino.

Frecuente asociación con taquiarritmias supraventriculares: taquicardia paroxística de la unión AV, fibrilación y flúter auricular.

Electrocardiograma:

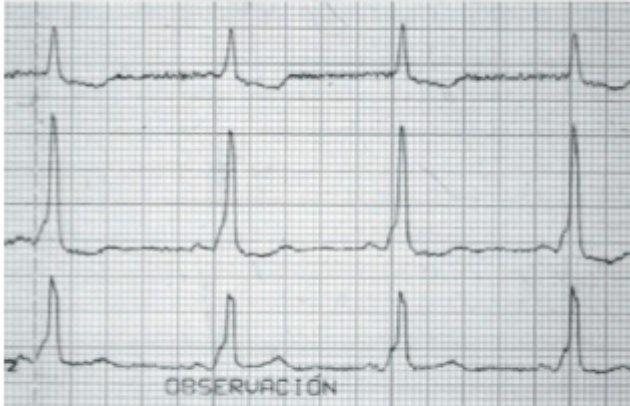


Figura 22: Ritmo sinusal a 62 lat/min. Síndrome de Wolff-Parkinson-White (derivaciones D1, D2 y D3).

- Complejo QRS ensanchado ($>.012$ s), a expensas de un empastamiento inicial (ondas delta).
- Trastorno secundario de la repolarización, con el segmento ST isoelectrico o discretamente infradesnivelado, convexo hacia la línea de base, y onda T negativa y asimétrica en las derivaciones que tienen un complejo QRS predominantemente positivo.

Tratamiento:

En períodos asintomáticos, el tratamiento definitivo es la ablación de la vía accesorio. El tratamiento específico de las principales arritmias de este síndrome de WPW se expone a continuación:

b) Taquicardia Nodal

- Taquicardia con QRS estrecho por conducción ortodrómica (el estímulo llega a los ventrículos por la unión AV y vuelve a las aurículas por la vía accesorio).
- Taquicardia con QRS ancho, bien por la conducción antidrómica (el estímulo llega a los ventrículos a través de la vía accesorio y vuelve a las aurículas a través de la unión AV), bien por conducción ortodrómica en presencia de aberrancia de conducción o por bloqueo de rama previo.

Tratamiento:

Siempre requieren tratamiento urgente. Este se basa en la cardioversión eléctrica urgente si existe inestabilidad hemodinámica o farmacológica.

Si el QRS es inferior a 0.12 segundos (QRS estrecho) se trata

igual que la taquicardia nodal paroxística.

Si el QRS es superior a .012 segundos (QRS ancho) corresponde a una taquicardia antidrómica (rítmico) o a una fibrilación auricular (arrítmico). Se tratan de la siguiente manera: Procainamida en dosis inicial de 50 mg (0.5 mL) por vía intravenosa, que puede repetirse, si es necesario, cada 5 minutos hasta la cardioversión, la aparición de efectos secundarios (hipotensión, insuficiencia cardíaca, prolongación de la duración del QRS $> 50\%$) o hasta alcanzar la dosis máxima de 1 g. Otra opción consiste en la administración de flecainida en dosis de 1.5-3 mg/kg por vía intravenosa. La administración de estos fármacos por vía intravenosa requiere de monitorización electrocardiográfica continua.

Si hay contraindicación o existe cardiopatía estructural significativa, se administra amiodarona en las dosis y vías referidas anteriormente.

En esta arritmia, están contraindicados los siguientes fármacos: adenosina, betabloqueadores, antagonistas del calcio no dihidropiridínicos (verapamilo, diltiazem) y digoxina.

c) Taquicardia con frecuencia irregular

Las taquicardias irregulares, independientemente de la duración del QRS, tienen un pronóstico grave por el alto riesgo de fibrilación ventricular, especialmente cuando el intervalo RR es inferior a 0.20 segundos. En el paciente inestable, si fracasa el tratamiento anterior o si la frecuencia es superior a 250 lat/min, está indicada la cardioversión eléctrica. Además, de los fármacos contraindicados anteriormente, la lidocaína no se recomienda.

5. Arritmias mixtas

5.1. Enfermedad del seno o disfunción del nódulo sinusal (DNS)

La disfunción de nódulo sinusal (DNS) incluye trastornos que afectan a la generación del impulso en el nódulo sinusal y/o su transmisión a las aurículas. Puede generar bradiarritmias, taquiarritmias auriculares o alternancia entre ambas (síndrome bradicardia-taquicardia).

Las bradiarritmias más frecuentes incluyen la bradicardia sinusal persistente, el paro sinusal, el bloqueo sinoauricular y la incompetencia cronotrópica. Las taquiarritmias más frecuentes incluyen la taquicardia, el flúter y la fibrilación auricular.

La incompetencia cronotrópica se define como la incapacidad del corazón de ajustar adecuadamente su frecuencia en respuesta al aumento de la actividad física o al cambio de las demandas metabólicas. Actualmente, se diagnostica cuando el paciente no alcanza el 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada (220 menos la edad) en el ejercicio máximo de una prueba de esfuerzo.

Etiología:

Puede ser secundario a fármacos (antiarrítmicos, litio, fenitoína), trastornos hidroelectrolíticos, apnea del sueño, hipoxemia, hipotiroidismo, hipotermia, aumento del tono vagal, fibrosis degenerativa ideopática, colagenosis, cirugía cardíaca.

ca, cardiopatía isquémica, endocarditis o miocarditis.

Tratamiento:

El tratamiento urgente está indicado cuando produce alteraciones hemodinámicas, y dependiendo de la arritmia que origine, es decir, marcapasos en las bradiarritmias y tratamiento específico en las taquiarritmias.

Conclusión

Las arritmias cardíacas constituyen un problema frecuente en la asistencia en urgencias. Su forma de presentación varía desde una anormalidad electrocardiográfica aislada hasta una emergencia médica. Su carácter potencialmente letal y su frecuente repercusión hemodinámica hacen que sea necesario establecer un diagnóstico y un tratamiento precoz, por ende, es indispensable tener un claro conocimiento de cómo suceden para dar el manejo clínico adecuado.

Siempre hay que tener presente que se trata a un paciente que padece una arritmia y no a una alteración electrocardiográfica. Por ello, es imprescindible, antes de adoptar una actitud terapéutica, realizar una valoración urgente del enfermo con el fin de descartar la existencia de un paro cardiorespiratorio o inestabilidad hemodinámica, y conocer si los síntomas son producidos por la arritmia o esta forma parte de la expresión clínica de otro proceso cardíaco o extracardíaco. En el primer caso, es fundamental tratar la arritmia (especialmente tratando de controlar la respuesta ventricular), mientras que en el segundo, dicha actuación no está indicada o tiene importancia secundaria.

Las taquiarritmias incluyen un grupo de arritmias caracterizadas por tener una frecuencia ventricular superior a 100 lat/min (habitualmente >140 lat/min). Generalmente, aparecen en forma de crisis, presentan una variable repercusión clínica (desde episodios asintomáticos hasta paro cardiorespiratorio) y conllevan, en muchos casos, dificultades diagnósticas. Las bradiarritmias incluyen un grupo de arritmias caracterizadas por tener una frecuencia ventricular inferior a 60 lat/min. La etiología más frecuente en urgencias es la interacción e intoxicación farmacológica, seguida por la cardiopatía isquémica. La repercusión clínica es variable, en función de la forma de presentación (en crisis o no), y varía desde episodios asintomáticos hasta paro cardiorespiratorio.

Para el correcto manejo de un trastorno del ritmo, o, debe tenerse presente la siguiente regla, en la que se resume la actitud terapéutica ante una arritmia cardíaca: no ser ni más ni menos agresivos con la arritmia de lo que esta lo es con el paciente, primando la seguridad del mismo sobre la efectividad del tratamiento.

Angina Inestable

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Derivar

Aspectos Esenciales

- SCA SSDST con enzimas (-).
- ECG es el examen de elección.
- En DM, la presentación puede ser atípica.
- Tratamiento debe iniciarse precozmente (Corregir hipertensión, taquicardia).
- Derivar para decidir conducta según riesgo (TIMI).

Caso Clínico Tipo

Hombre de 45 años, fumador, presenta hace 20 min dolor de inicio súbito, mientras dormía, opresivo e intensidad progresiva (8/10 EVA) en precordio. El dolor no cedió por lo que decide consultar. Realiza ECG, que evidencia IDST en cara lateral y biomarcadores de daño miocárdico que resultan (-).

Definición

Es la aparición reciente de dolor anginoso, en un paciente que no lo presentaba o el cambio en las características del dolor en un paciente con ángor crónico (Progresión clínica: Mayor dolor, menor intensidad del esfuerzo o ángor de reposo). Incluido dentro del diagnóstico de Sd. Coronario Agudo sin Supradesnivel ST (SCASSDST)

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

Se produce por la oclusión aguda incompleta de una arteria coronaria, secundaria a la rotura aguda de una placa aterosclerótica, con exposición de material subendotelial protrombótico, activación plaquetaria y de la cascada de la coagulación y posterior formación de un trombo plaquetario al interior de la arteria. Esto disminuye el flujo sanguíneo al miocardio, produciendo isquemia y manifestándose principalmente como dolor. Como NO hay necrosis del miocardio, no hay alza de biomarcadores de necrosis miocárdica (CK, CK-MB, Troponina, o puede haber alza de troponinas sin elevación de enzimas).

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico más electrocardiográfico.
En general el paciente presenta factores de riesgo para en-

fermedad coronaria. Se presenta como: Dolor de inicio agudo pudiendo aparecer en reposo, sin relación a los esfuerzos, de < 30 min de duración, retroesternal o precordial. Puede evolucionar desde una angina estable.

Debe solicitarse ECG, pudiendo mostrar cambios evolutivos segmento ST, infra desnivel del ST o inversión de onda T (SCA SSDST); y Biomarcadores de daño miocárdico negativos (en caso contrario correspondería a IAM SSDST). Si el paciente persiste sintomático se debe realizar ECG y Marcadores De daño Miocárdicos seriados, esto aumenta la sensibilidad diagnóstica (Ojo con IDST en pared septal, pues puede tratarse de imagen especular de SDST en pared posterior estricta; siempre realizar ECG con derivaciones derechas y posteriores).

Tratamiento

Medidas Generales: Hospitalizar, Reposo absoluto, O2 para sat> 90%, monitorización.

Antiagregante: Al inicio Aspirina 500 mg no recubierto a masticar, Clopidogrel en dosis de carga de 300 mg.

Anti isquémico: Nitroglicerina sublingual seguida por administración EV luego de 3 dosis SL sin respuesta al dolor o en caso de hipertensión, taquicardia o falla cardíaca. Morfina 2-4 mg sc en caso de dolor insoportable por el paciente (No recomendado como primera línea) repitiendo según dolor cada 5-15 min.

B-bloqueo: Propranolol 5 mg ev c/5-10 min hasta alcanzar FC de 50-60 x' y luego traspaso a vía oral con paciente estable 25 mg c/6 h. Importante descartar contraindicaciones como insuficiencia cardíaca o hipotensión.

Anticoagulante: HNF 60 U/kg bolo seguido de 16 U/kg/hora, ajustando según TTPA (2 veces el basal) o HBPM; Fragmin(-dalteparina) 100 U/kg cada 12 horas o Clexane (enoxaparina) 1 mg/kg cada 12 horas. Debe ser derivado.

Estatinas: En dosis altas (atorvastatina 80 mg al día) para estabilización de placa aterosclerótica.

Seguimiento

Será por parte del especialista, quién de acuerdo al riesgo del paciente (TIMI risk-score) decidirá coronariografía precoz (alto riesgo: 5-7 puntos) o estudio no invasivo (bajo riesgo: 0-2 puntos).

TIMI score (7 puntos): Edad $\geq 65^a$, ≥ 3 FR cardiovascular, enfermedad coronaria conocida (revascularización previa, aneurisma aórtico, enfermedad arterial oclusiva, enfermedad arterial carotídea), AAS en últimos 7 días, ≥ 2 episodios angina en < 24hrs, aumento enzimas cardíacas, desviación ST $\geq 0,5$ mm.

Autor / Editor Año
Francisco Weber 2016

► Disección Aórtica

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Completo

Aspectos Esenciales

- HTA y la edad son factores de riesgo.
- Síntoma cardinal es el dolor de máxima intensidad de instalación súbita.
- El examen de elección es el AngioTAC de tórax.
- El manejo inicial es con B-bloqueo.
- Se debe derivar dada su altísima mortalidad.

Caso Clínico Tipo

Mujer de 68 años hipertensa, es traída por el SAPU al SU, por un cuadro de dolor de inicio súbito EVA 10/10 en el precordio, no irradiado. Al examen presenta PA 180/110, FC 100x', con pulso asimétrico en las EESS. El ECG muestra taquicardia sinusal sin cambios en el ST, solicita una Rx Tórax que muestra un mediastino ancho.

Definición

Es el desgarro de la capa íntima de la aorta (puerta de entrada), determinando el llene de un falso lumen, que puede continuar disecando esta arteria.

Según la clasificación de Stanford, tenemos dos tipos:

- Tipo A, que compromete desde la aorta ascendente, corresponde al 60% del total.
- Tipo B, que compromete la aorta descendente.

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

Existen factores de riesgo que son: HTA, tabaquismo, aterosclerosis difusa de la aorta, aneurisma aorta o disección previa, vasculitis, Sd. de Marfán, Sd. de Ehlers Danlos, válvula aórtica bicúspide, coartación aórtica, vasculitis. En estas situaciones se puede producir el desgarro, que lleva a una hemorragia de la media, esta hace que progrese el desgarro y se forme un falso lumen. Por este falso lumen ingresa el flujo sanguíneo haciendo que el rasgo se extienda hacia proximal o distal de la lesión.

Es más frecuente en hombres y el promedio de edad es de 65 años. La mortalidad de la disección aórtica sin tratamiento es altísima; según la mayoría de los autores más de un tercio de los pacientes mueren en las primeras 24 horas, la mitad en las siguientes 48 horas, dos tercios en la primera semana y casi el 90% mueren en el primer mes.

Las complicaciones pueden ser:

- Rotura de la Aorta.
- Oclusión de vasos que salen de la Aorta, como las coronarias y/o arterias renales y el lumen falso puede llegar a ser más grande que el verdadero, y colapsarlo.

Diagnóstico

Se sospecha por la clínica, al enfrentarnos a un paciente con dolor de inicio súbito de máxima intensidad en precordio, dorso o región interescapular que lo lleva a consultar a un servicio de urgencia minutos o horas posterior al inicio.

Ex Físico: HTA, asimetría de PA y de los pulsos de EESS, se puede auscultar un soplo interescapular o diastólico de regurgitación a lo largo del borde esternal derecho (Por insuficiencia aórtica, cuando compromete la raíz aórtica y los velos aórticos), pueden existir signos de taponamiento cardíaco (en la tipo A, cuando la aorta se rompe al saco pericárdico) como también compromiso neurológico focal por efecto de masa a estructuras circundantes como por ejemplo disminución de perfusión a nivel de la medula o parálisis de cuerdas vocales por compresión de nervio laríngeo recurrente izquierdo.

La confirmación es con imagen siendo de elección el AngioTAC de tórax, también presta utilidad el Ecocardiograma TE (más sensible y específico que el TT) y la Rx tórax que muestra un mediastino ensanchado, y pedir ECG para dg diferencial con un SCA. Importante destacar que estos exámenes se deben realizar con el paciente hemodinámicamente estable.

Tratamiento

El manejo inicial incluye el ABC de la reanimación, hospitalizar, monitorizar y gestionar la derivación. Luego el manejo de la presión arterial con LABETALOL, teniendo como meta PAS 90-100 y FC de 60x', se pueden añadir vasodilatadores, pero siempre con B-bloqueo.

En los casos que corresponda a un tipo A el tratamiento es quirúrgico (reemplazo protésico de la aorta ascendente), ya que la mortalidad aumenta 1% por cada hora. Las tipo B se operan sólo si se complican (Manejo endovascular). También son importantes el reposo absoluto y la pseudoanalgesia del paciente (En caso de ser necesaria).

Seguimiento

Es por parte del especialista, se debe de monitorizar la presión arterial y las eventuales complicaciones como insuficiencia aórtica.

Autor / Editor Año
Francisco Weber 2017

► Infarto Agudo Al Miocardio

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Completo

Aspectos Esenciales

- Principal causa: Ateromatosis coronaria.
- Sospecha es clínica y el dg: ECG + biomarcadores.
- La principal causa de muerte son las arritmias ventriculares.
- Nitroglicerina, AAS, β -bloqueo y Estatina de urgencia.
- Reperusión precoz en SDST.

Caso Clínico Tipo

Paciente con dolor torácico de 2 hrs de evolución, toma ECG que evidencia SDST V2-V4, por lo que inicia las medidas generales, se encuentra a 3 hrs de un centro con hemodinamia. Inicia Trombolisis sistémica con lo que disminuye el dolor y el segmento ST desciende a la mitad.

Definición

Es la necrosis miocárdica, producto de la isquemia aguda, secundaria a la oclusión de una o más arterias coronarias.

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

Causa de muerte del 8% de la población chilena. La principal causa es la enfermedad ateromatosa, otras causas son angina de Prinzmetal, vasculitis, cocaína y disección coronaria. La oclusión coronaria aguda suprime el flujo sanguíneo, causando necrosis del miocardio.

Diagnóstico

Clínica: Dolor anginoso típico de más de 20 min de duración, asociado a cortejo neurovegetativo y sensación de muerte inminente. Sin embargo en ancianos o diabéticos se puede manifestar de maneras atípicas (Por ejemplo, con ausencia de dolor). Por lo general el examen físico es normal.

Electrocardiograma: Debe ser realizado en menos de 10 minutos desde que el paciente llega al SU. La primera alteración son las onda T hiperagudas, luego alteraciones del segmento ST en 2 derivadas contiguas, ondas Q patológicas (si hay necrosis transmural) y finalmente inversión de onda T. En términos de clasificación, generalmente se agrupan en Infartos

con Supradesnivel del ST (SDST) y sin SDST, lo que determina en cierto modo el tratamiento y los plazos que exige el GES. La definición de SDST en pacientes sin hipertrofia ventricular izquierda, ni bloqueo de rama izquierda es:

Nueva elevación desde el punto J en al menos 2 derivaciones contiguas, de $\geq 2\text{mm}$ (0,2 mV) en hombres o $\geq 1,5\text{mm}$ en mujeres en derivaciones V2-V3; ó $\geq 1\text{mm}$ en cualquier otra derivación.

Nuevo bloqueo completo de rama izquierda en pacientes con ECGs anteriores que no muestran dicha alteración. No debe tomarse aisladamente como diagnóstico.

Infradesnivel ST $\geq 2\text{mm}$ en precordiales V1-V4, que puede ser espejo de SDST en coordenadas posteriores.

Marcadores de injuria miocárdica: Hacen el dg de IAM independiente del patrón ECG. Son menos precoces y por tanto no determinan conducta inmediata. Hay mayor sensibilidad con curva de biomarcadores c/6 horas, y sirven para evaluar reperusión. Los más importantes son CK, CK-MB (vida media de 36 horas) y Troponina, que es más sensible (dado que la vida media es de 7-14 días, también es útil para evaluar IAM reciente).

Tratamiento

Tratamiento Farmacológico:

NTG sublingual 0.4 mg c/5 min por 3 dosis. Evaluar uso de NTG intravenosa (5-10 mcg/min titulando cada 10 minutos hasta cese de dolor, sin bajar de PAS < 100. No en IAM pared inferior ni en hipotensión).

Morfina ev (2-4 mg en bolo cada 10 minutos. No en IAM pared inferior, ni hipotensión).

Aspirina (500mg vía oral primera dosis, luego 160 - 325 mg/día).

Clopidogrel (dosis inicial 300 mg VO una vez o 600 mg si irá a angioplastia, seguido de al menos 75 mg/día).

Estatinas. (Atorvastatina 80mg/día VO)

Si el paciente está en Killip I o II, puede iniciar β -bloqueo oral salvo contraindicación absoluta (por ejemplo, Propanolol en dosis de 5 mg vo c/6-8 hrs e ir titulando, o Carvedilol 6,25mg c/12 hrs). Importante en pacientes con infarto al miocardio por cocaína se encuentra contraindicado el uso agudo de betabloqueadores en forma aguda. (En estos pacientes se encuentra recomendado el uso de benzodiazepinas).

El uso de IECA debe posponerse hasta que el paciente se encuentre estable

Tratamiento definitivo dependerá del patrón ECG:

IDST se debe tratar como SCA sin SDST: Se debe realizar estratificación de riesgo del paciente con TIMI score.

TIMI Score: ≥ 65 años, 3 factores de riesgo CV, estenosis previa $\geq 50\%$, desnivel segmento ST > 0,5mm, 2 eventos anginosos en 24 hrs, aspirina en los últimos 7 días y elevación de biomarcadores. (1 punto para cada ítem), que lo clasifica en riesgo alto (5-7 puntos), medio (3-4) y bajo (<3).

Tratamiento común incluye Aspirina, NTG sublingual 0.4 mg c/5 min por 3 dosis y evaluar necesidad de NTG e.v.; β -bloqueo dentro de las primeras 24 hrs si no hay contraindicación.

ción (Verapamilo o diltiazem son opciones, no dar en falla cardíaca), un IECA dentro de las primeras 24 hrs a pacientes con congestión pulmonar o FE <40% en ausencia de hipotensión). Se agregará anticoagulante (Heparina no fraccionada o HBPM) + doble antiagregante (Clopidogrel y AAS). Posterior a esto, se decidirá la opción de realizar manejo invasivo precoz en pacientes con angina refractaria, inestabilidad hemodinámica/eléctrica o pacientes estables de alto riesgo. En pacientes en que se decide sólo manejo conservador, debe plantearse angiografía en caso de síntomas recurrentes, falla cardíaca o aparición de arritmias severas.

En IAM con SDST se debe realizar reperfusión, para lo cual existen 2 opciones: Trombolisis sistémica (TS) o Angioplastia (AP). Con respecto a TS se recomienda aplicar antes de las 12 hrs de iniciado el cuadro, con estreptoquinasa 1.500.000 UI en solución salina 0,9% 250cc ev en 45 minutos (RAM más frecuente es la hipotensión: se detiene la infusión, se elevan EEII, aporte de volumen y el resto se pasa en 30 min). No administrar en alto riesgo de hemorragia.

La AP tiene ventajas en pacientes con contraindicación de TS, en cuadros de más de 3 hrs. de evolución, o con shock cardiogénico. Requisitos para realizarla: el tiempo puerta-balón (primera consulta a intervención) de 90 min, en un centro con alta experiencia.

Criterios de reperfusión exitosa:

- Inversión onda T < 24 hrs.
- Peak enzimático < 12 hrs.
- Descenso ST a la mitad en 90 min (el mejor signo).
- Disminución del dolor a la mitad.

Importante en los IAM derecho (sospecharlo IAM de pared inferior asociado a hipotensión e ingurgitación yugular), se debe reanimar con volumen y no usar nitratos.

Previo al alta, realizar un ecocardiograma y evaluar FEVI.

Seguimiento

Debe ser en intensivo, monitorizado (principal causa de muerte son arritmias ventriculares malignas).

Vigilar aparición de complicaciones:

Mecánicas: La más común es la rotura de pared libre (se manifiesta como taponamiento cardíaco); perforación del tabique interventricular; disfunción de musculo papilar (EPA) y la formación de aneurismas o pseudoaneurismas. En general son tardías (> 4 días).

Eléctricas: Incluyen bloqueos AV, FA, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular.

Insuficiencia Cardíaca Aguda

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Derivar

Aspectos Esenciales

- Es una situación clínica que amenaza la vida.
- El diagnóstico es clínico.
- El manejo inicial debe centrarse en el ABC y estabilización del paciente.
- Se debe estudiar causa desencadenante.

Caso Clínico Tipo

Paciente 65 años, hospitalizado hace 3 días por IAM. Inicia súbitamente disnea y dolor torácico. Al examen destaca PA 90/60, crepitaciones en ambas bases pulmonares y soplo holosistólico precordial IV/VI. Ecocardiografía revela insuficiencia mitral con ruptura de cuerda tendinosa.

Definición

Instalación brusca o deterioro de síntomas y signos de falla cardíaca. Es una condición que amenaza la vida requiriendo evaluación y tratamiento inmediato. El espectro clínico varía desde un empeoramiento generalizado con predominio del edema periférico a un shock cardiogénico/EPA.

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

Causas de ICA que generan un deterioro rápido:

- IAM
- Arritmia severa (taqui/bradicardia).
- TEP
- Taponamiento cardíaco
- Disección aórtica
- Insuficiencias valvulares agudas.

Gatillan un deterioro más insidioso:

- Infecciones
- Anemia
- Falta de adherencia a tto de IC.
- Hipo/Hipertiroidismo.

Recordar también como causas precipitantes las interacciones farmacológicas y efectos secundarios de medicamentos como bloqueadores de canales de calcio o altas dosis de betabloqueadores, así como también la sobrecarga de volumen administrado.

De acuerdo con datos del registro ICARO en nuestro país las causas de descompensación más frecuentes son: falta de

adherencia al tratamiento o transgresión alimentaria, infecciones y FA.

La IC aguda es un problema creciente de salud pública. Actualmente constituye la principal causa de hospitalización en mayores de 65 años y asimismo, la patología que determina el mayor costo de hospitalización. Sólo en EEUU se producen más de 1.1 millones de hospitalizaciones por esta causa al año y la tendencia es al alza. El impacto no solo radica en lo anterior, sino también en la elevada recurrencia de rehospitalización (50% a 6 meses) y mortalidad a mediano plazo (30% a 1 año) de la hospitalización índice.

En el registro ICARO de pacientes ingresados por IC en hospitales chilenos, la edad promedio fue 69 años, con predominio del género masculino (59%) y con alta comorbilidad. Las etiologías más importantes de IC fueron, en orden decreciente: hipertensiva, isquémica y valvular. La gran mayoría (86%) correspondió a descompensación de una IC crónica. Las formas de presentación más habituales fueron la congestión pulmonar o sistémica, mientras que la hipotensión o shock cardiogénico estuvieron presentes en menor de 10%. La fisiopatología en común es un gasto cardíaco insuficiente y gran predominio de los mecanismos adrenérgicos generando circulación periférica insuficiente, con hipotensión arterial, hipoperfusión renal y presión de llenado ventricular izquierdo elevada con importante congestión pulmonar e hipoxemia.

Diagnóstico

Eminentemente clínico: tos, disnea, taquipnea, ortopnea, yugulares ingurgitadas, crépitos pulmonares, edema periférico que rápidamente se van haciendo más severos. Se describen también sibilancias, lo que se denomina "asma cardíaca".

Se deben realizar tres valoraciones:

- ¿Los síntomas son debido a ICA o existe una causa alternativa (EPOC descompensado, anemia)?
- Si hay ICA ¿Hay algún precipitante y requiere este intervención inmediata (arritmia, IAM)?
- ¿Hay riesgo vital por hipoperfusión o hipoxemia?
- El ECG y la Radiografía de Tórax pueden ayudar en el diagnóstico específico.

Fisiopatológicamente la IC aguda es un diagnóstico sindrómico que comprende un grupo heterogéneo de presentaciones clínicas, como se describe en las Guías clínicas europeas de IC: descompensación de falla cardíaca crónica, edema pulmonar agudo, falla cardíaca hipertensiva, falla ventricular derecha aislada y el shock cardiogénico.

El síntoma más común es la disnea, aunque también son frecuentes la fatiga, el edema periférico y el malestar torácico. Algunos pacientes pueden presentar síntomas de bajo débito como intolerancia al ejercicio, anorexia y trastornos cognitivos. Hallazgos clínicos encontrados en el paciente como la

presencia de signos de retención hidrosalina y el estado de la perfusión periférica permiten clasificar al paciente en alguna de las categorías de Forrestier: húmedo vs seco y caliente vs frío.

Tratamiento (ver algoritmo)

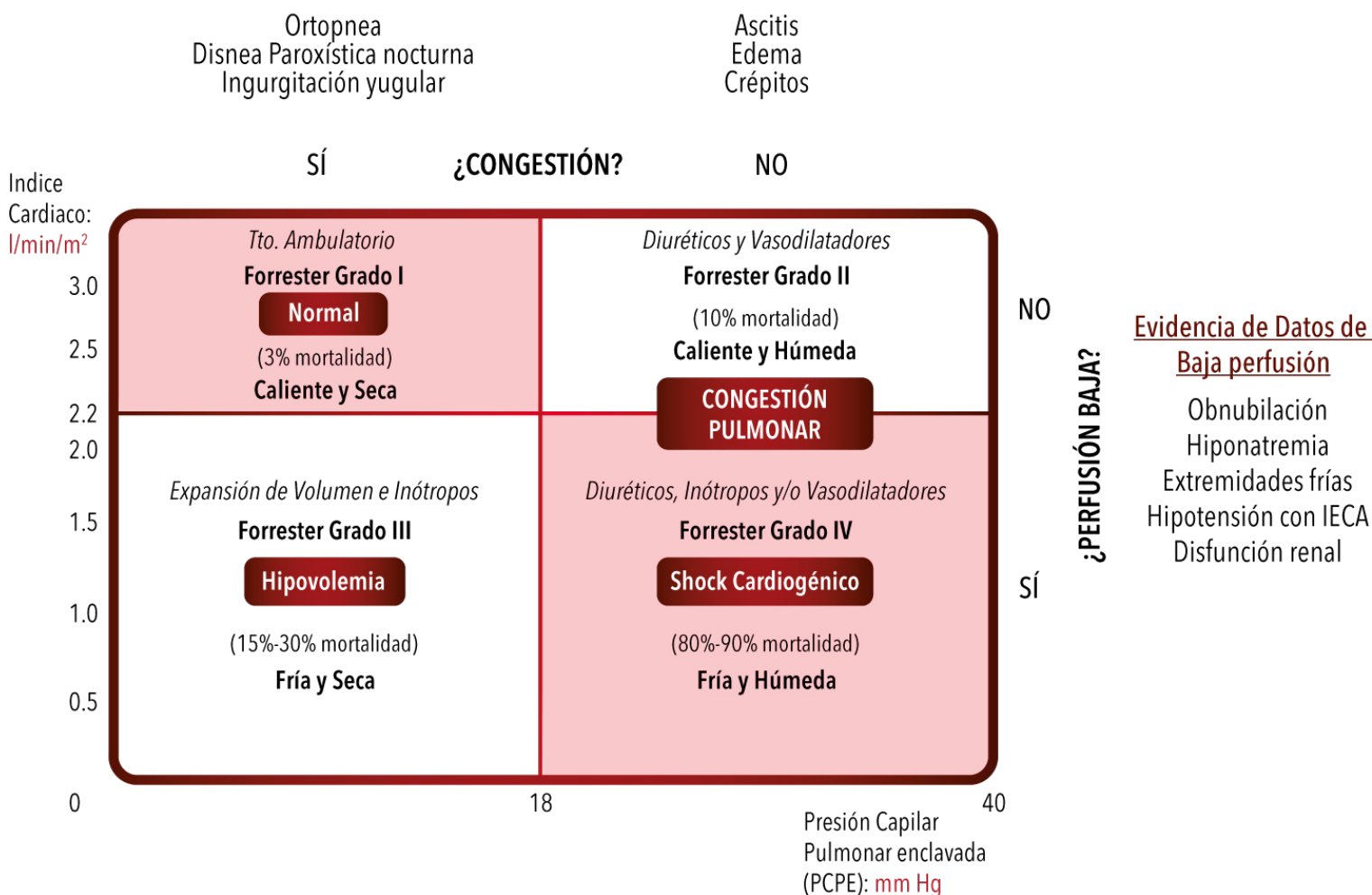
Debe ser administrado en paralelo con el trabajo diagnóstico etiológico y bajo monitorización estricta.

El tratamiento incluye la evaluación y estabilización inicial: Paciente en posición sentado, toma de signos vitales, monitorización continua, vías venosas, medición de diuresis.

Para definir el tratamiento más adecuado, lo primero debemos clasificar al paciente en alguna de las categorías de la Clasificación de Forrester. Su valoración es simple y toma pocos minutos. Esta categorización es de utilidad en la toma de decisiones terapéuticas, pero también tiene implicancias pronósticas.

Clasificación Clínico-hemodinámica de Pacientes con IC Aguda

Signos y Síntomas de Congestión



Aquellos pacientes en los que predomina la congestión, pero que mantienen una adecuada perfusión, se beneficiarán del uso de diuréticos y vasodilatadores. Al contrario, en los pacientes catalogados como "fríos" con hipotensión y manifestaciones de hipoperfusión, se considerará el inicio de inótrupos.

Se debe indagar los posibles factores de descompensación y realizar la corrección oportuna de ellos, en particular aque-

llos que conllevan un riesgo vital a corto plazo como las arritmias ventriculares y el síndrome coronario agudo.

1. Monitorización hemodinámica invasiva

a) **Catéter en la arteria pulmonar (Catéter Swan - Ganz):** no se recomienda el uso rutinario del catéter de la arteria pulmonar. Sin embargo, puede tener utilidad y ser considerado en las siguientes condiciones clínicas:

- Falla cardíaca aguda con síntomas persistentes, refractariedad a tratamiento y/o los datos hemodinámicos o presiones llenas son inciertos
- Hipotensión persistente
- Deterioro progresivo de la función renal
- Requerimiento de drogas vasoactivas en dosis altas o combinación de dos o más drogas vasoactivas
- Cuando se plantea terapias avanzadas como ACM o trasplante cardíaco

b) Catéter arterial: la monitorización continua de la presión sanguínea con un catéter arterial puede ser útil en casos con una presión sanguínea marginal y permite la valoración óptima de vasodilatadores intravenosos.

2. Maximizar la oxigenación es vital

Se administrará oxígeno a aquellos pacientes cuya saturación de oxígeno sea menor de 92%. Todos los pacientes con edema cardiogénico pulmonar agudo deben ser colocados en posición vertical y recibir oxígeno suplementario. La ventilación a presión positiva no invasiva (VPPNI) debe ser considerada en estos pacientes con un aumento en curso del trabajo respiratorio, acidosis respiratoria o hipoxemia persistente. Se ha demostrado que la VPPNI se traduce en una resolución más rápida de los síntomas. Si bien no existe evidencia de una reducción a corto plazo de la mortalidad, ésta puede ser una herramienta a menudo muy valiosa, anticipándose a la intubación. Los pacientes que no responden a la VPPNI deberían ser intubados sin demora. El uso de presión positiva a final de la espiración (PEEP) puede ser efectiva para mejorar la oxigenación, pero los altos niveles de PEEP tienen un coste añadido de provocar una disminución en el retorno venoso y un gasto cardíaco reducido, lo cual puede ser problemático

co en pacientes con shock. El uso de opiáceos, con el fin de aliviar el apremio respiratorio se debe evaluar en forma individual y evitar su uso en aquellos pacientes con hipotensión. Se recomiendan dosis bajas, entre 1-3 mcg EV.

3. Vasodilatadores

En ausencia de hipotensión sintomática, los vasodilatadores por vía intravenosa constituyen el tratamiento de primera línea para el manejo del edema cardiogénico pulmonar. Entre las alternativas para el uso vía endovenosa se cuentan:

a) Nitroglicerina: cuyo efecto primordial es venodilatador, reduce la precarga y mejora la congestión pulmonar. La cefalea es el efecto colateral más frecuente, y la utilización está contraindicada en el marco del uso reciente de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (PDE-5).

b) Nitroprusiato de sodio: posee un efecto vasodilatador dual, venoso y arterial. Dado el potencial de reducir bruscamente la presión arterial, es recomendable durante su uso el monitoreo con catéter arterial y manejo en una unidad de complejidad mayor. El nitroprusiato es útil en particular en casos donde se requiere una gran y rápida reducción en la postcarga (por ejemplo, shock cardiogénico e insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral aguda grave). Si bien la toxicidad de la cianida y el tiocianato es extremadamente rara en tratamientos de corta duración debe utilizarse con precaución en pacientes con disfunción renal grave. A largo plazo deben evitarse las infusiones a altas dosis. En pacientes con isquemia miocárdica se prefiere la nitroglicerina o una combinación de nitroglicerina y nitroprusiato para evitar el riesgo teórico de robo coronario.

Fármaco	Dosis recomendada	Efectos secundarios
Nitroglicerina	10 - 200 mcg/min	Hipotensión, cefalea
Nitroprusiato	0.25 - 5 mcg/kg/min	Hipotensión, toxicidad tiocianato

4. Diuréticos

Constituyen el pilar fundamental en el manejo de los pacientes ingresados por descompensación de insuficiencia cardíaca. Además de su capacidad para reducir de forma gradual el volumen intravascular, los diuréticos tienen un efecto vasodilatador inmediato, que puede ser responsable del alivio rápido de los síntomas que producen. Debido a que muchos pacientes con edema cardiogénico pulmonar agudo no tienen un exceso total de sal y agua en su organismo, se recomienda el uso juicioso de los diuréticos. En cambio, en pacientes con evidencias de retención hidrosalina se debe iniciar diuréticos intravenosos precozmente. Los pacientes sin una exposición crónica a diuréticos de asa responden en general a 20-40 mg de furosemida por vía intravenosa. Los pacientes sometidos a un tratamiento con furosemida a largo plazo, en general

necesitan una dosis de bolo intravenoso al menos equivalente a su dosis oral. Los resultados del estudio DOSE publicado recientemente demuestran que no hay beneficios con la administración de forma continua frente a bolo intravenoso de diuréticos, ni perjuicios por altas dosis (una dosis intravenosa de 2,5 veces la dosis crónica oral de furosemida del paciente). Si se opta por una infusión continua de diuréticos, ésta debe ir precedida por una dosis en bolo, que también debe ser administrada ante cualquier aumento de ritmo de la infusión continua. Más que un objetivo terapéutico arbitrario de equilibrio de fluidos neto o un peso seco estimado, las evaluaciones clínicas frecuentes del estado de volumen (signos vitales, registro de peso, balance hídrico y evaluación de los síntomas) deberían guiar el tratamiento y definir el punto en el cual debería ocurrir la conversión a un régimen de mante-

nimiento oral. El uso rutinario de sonda urinaria no está indicado, a excepción que se requiera de un control estricto de volumen urinario o se sospeche una obstrucción urinaria. Es necesario el monitoreo de la función renal y electrolitos en plasma, cuando se utiliza diuréticos por vía endovenosa. Suele tolerarse algún grado de empeoramiento de la función renal para lograr una descongestión adecuada. Sin embargo, si ocurre una insuficiencia renal progresiva a pesar de la congestión persistente, debe considerarse la ultrafiltración o la adición de un vasodilatador intravenoso o inótropro. Entre los efectos adversos importantes se encuentran hipotensión, hipopotasemia, hipomagnesemia e hipocalcemia. La resistencia a los diuréticos puede abordarse con dosis escaladas de diuréticos de asa y posteriormente con la adición de un diurético de tiazida.

5. Tratamiento inótropro

La indicación de la terapia inotrópica está restringida para los pacientes con hipotensión, con PAS inferior a 85 mmHg. La mayoría de estos pacientes posee disfunción sistólica avanzada y presentan al momento del ingreso signos de mala perfusión tisular y compromiso de la función de órganos blanco. No se dispone de evidencia que los fármacos

inotrópicos contribuyan con una mejoría en cuanto a prolongar la sobrevida de los pacientes. Pueden provocar arritmias e inducir isquemia por aumento del consumo miocárdico de oxígeno. Se recomienda el uso de inotrópicos en las siguientes situaciones: signos de bajo débito, deterioro de función de órganos blanco, como riñón, y congestión persistente a pesar de la terapia diurética.

Se describen a continuación características de dos de los agentes inotrópicos más usados:

a) **Dobutamina:** actúa en receptores Beta 1 y en menor grado en receptores Beta 2 y Alfa 1 adrenérgicos. Tiene una vida media más corta que la milrinona y con frecuencia es el fármaco de elección en un contexto agudo.

b) **Milrinona:** es un inhibidor de la PDE que aumenta el inotropismo cardíaco mediante la inhibición de la degradación del monofosfato de adenosina cíclico. Es un potente vasodilatador pulmonar y sistémico debido a sus efectos sobre la PDE vascular. Debido a que no se dirige a los receptores beta, la milrinona puede ser más efectiva que la dobutamina en el marco de un tratamiento betabloqueante reciente o en curso.

Fármacos de acción inotrópica positiva

Fármaco	Bolo	Infusión
Dobutamina	No	2 - 20 mcg/kg/min
Dopamina	No	Menor 3 mcg/kg/min efecto renal
		3 - 5 mcg/kg/min efecto inotrópico β
		Mayor a 5 mcg/kg/min efecto inotrópico β_1 y vasopresor α_1
Milrinona	25 - 75 mcg/kg en 10 - 20 min (opcional)	0,375 - 0,75 mcg/kg/min
Levosimendan	12 mcg/kg en 10 min (opcional)	0,1 - 0,2 mcg/kg/min
Norepinefrina	No	0,2 - 1 mcg/kg/min
Epinefrina	No	0,05 - 0,5 mcg/kg/min

6. Ultrafiltración

Su uso está reservado para pacientes resistentes al tratamiento con diuréticos intravenosos o con diuresis complicada con el empeoramiento de la función renal.

7. Antagonistas de la vasopresina

El antagonista oral del receptor de tipo 2 de vasopresina, tolvaptan, y el inhibidor de receptores de vasopresina intravenoso no selectivo, conivaptan, están aprobados para el tratamiento de la hiponatremia hipervolémica o euvolémica que puede acompañar a la insuficiencia cardíaca descom-

pensada.

8. Soporte circulatorio mecánico temporal

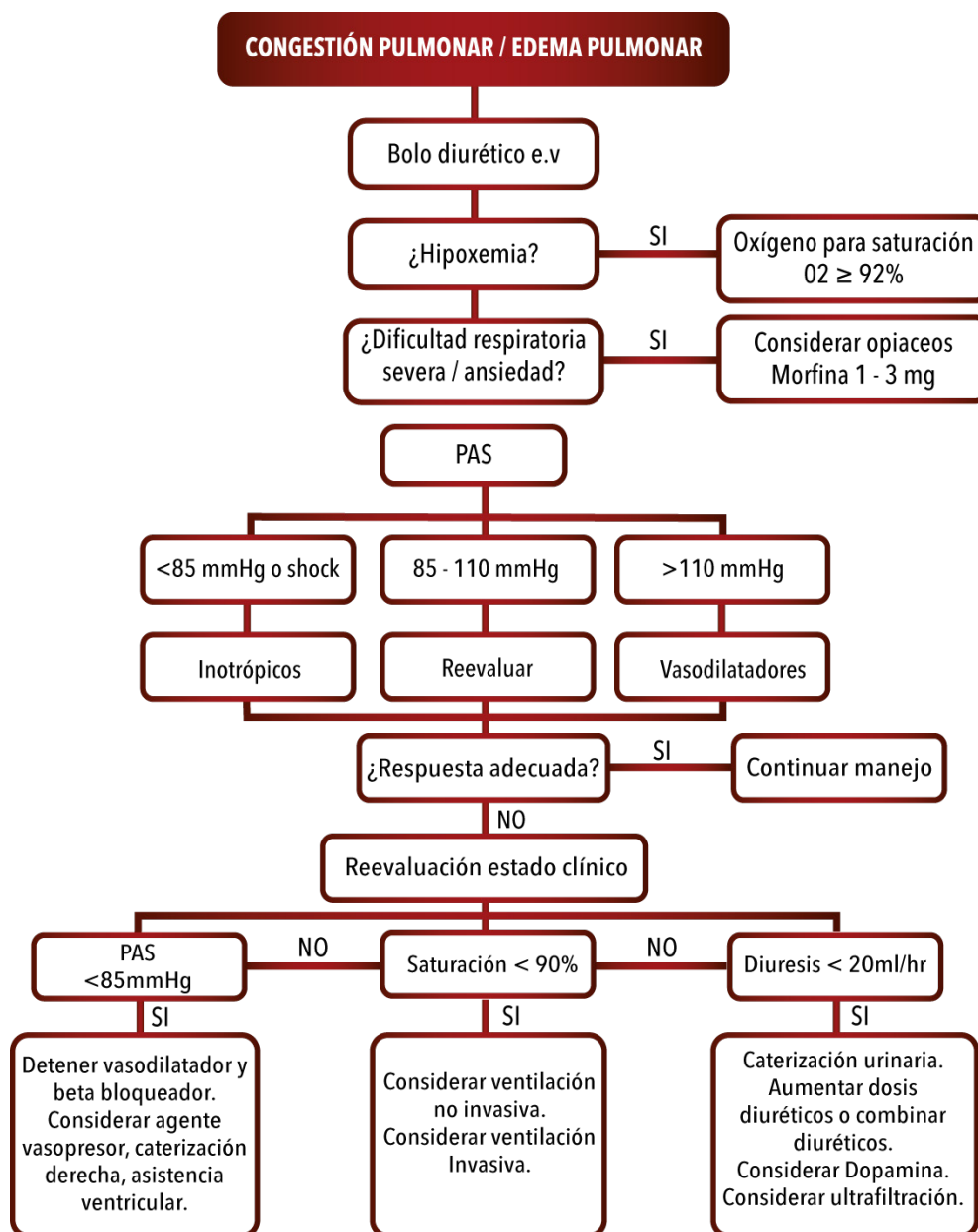
Los pacientes con shock cardiogénico resistente al tratamiento y edema cardiogénico pulmonar pueden beneficiarse del uso temporal de un balón de contrapulsación intraaórtico o un medio temporal alternativo de soporte circulatorio mecánico (por ejemplo, circulación extracorpórea venoarterial) que pueden facilitar el puente a la estabilización o a una toma de decisión posterior.

9. El diagnóstico y manejo de las taquiarritmias auriculares y ventriculares es crítico para el cuidado de los pacientes con IC aguda descompensada, ya que éstas pueden con frecuencia precipitar exacerbaciones y alterar el curso de la enfermedad.

10. La Transición al tratamiento farmacológico crónico es im-

plementada una vez que se alcanza la estabilidad clínica. En general, los vasodilatadores (IECA, ARA II o hidralazina/dinitrato de isosorbida) son reintroducidos primero conforme a la retirada de los vasodilatadores intravenosos. Si los betabloqueadores se retiraron debido al shock cardiogénico, pueden ser cuidadosamente reintroducidos en los pacientes eurolémicos estables.

Algoritmo Manejo de Pacientes que Consultan a Urgencia por IC



Guía Clínica Insuficiencia Cardíaca. MINSAL 2015
 Autor / Editor Año Seguimiento
 Francisco Weber 2016 Por especialista

Paro Cardiorespiratorio

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Completo

Aspectos Esenciales

- Es esencial el inicio inmediato de RCP, pues por cada minuto sin RCP la sobrevida del paro cardíaco, presenciado en FV, disminuye 7 - 10%.
- Cadena de supervivencia: 1) Activación del sistema de emergencia 2) RCP básica 3) Desfibrilación 4) RCP avanzada. 5) Cuidados integrados post paro cardíaco.
- Secuencia de maniobras de RCP: C-A-B (iniciar y hacer énfasis en las compresiones torácicas)
- La desfibrilación es la medida más efectiva para reanimar un paciente en FV o TVSP.

Caso Clínico Tipo

Paciente con pérdida brusca de conciencia, ausencia de pulsos centrales y la presencia de apnea o gasping.

Definición

Detención súbita de la actividad miocárdica y ventilatoria que determina una brusca caída del transporte de oxígeno a los tejidos, determinando la pérdida de conciencia. Es una emergencia médica potencialmente reversible a través de las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

Causas más frecuentes:

1. cardíacas: síndrome coronario agudo, arritmias, taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, etc.
2. respiratorias: obstrucción, depresión del centro respiratorio, broncoaspiración, asfixia o neumotórax a tensión.
3. Otras: traumatismos, trastornos electrolíticos y metabólicos, shock, hipotermia y drogas. Si el evento primario es cardíaco al colapso cardiovascular se le agrega el paro respiratorio por hipoxia de los centros bulbares, pudiendo presentarse una respiración anormal e ineficaz conocida como gasping o respiraciones agónicas. Si el evento primario es un paro respiratorio el corazón continúa la oxigenación de los tejidos con el aire contenido en los

pulmones durante algunos minutos, tras lo cual sobreviene el paro cardíaco por anoxia miocárdica. Los ritmos del PCR son de dos tipos: desfibrilables (Fibrilación ventricular y Taquicardia ventricular sin pulso) y los no desfibrilables (Actividad eléctrica sin pulso y Asistolía). Lo más frecuente es el PCR de causa cardiológica, producido por taquiarritmias ventriculares secundarias a síndrome coronario agudo; si no reciben tratamiento progresarán a asistolía. Los ritmos no desfibrilables son poco frecuentes como presentación inicial del PCR y se producen generalmente en PCR de causa no cardiológica.

Diagnóstico

Su diagnóstico es clínico, cuyas manifestaciones principales son la inconciencia, ausencia de pulso y la respiración anormal (apnea o gasping). La ausencia de pulso se debe determinar en menos de 10 segundos y en caso de duda se debe asumir que no hay pulso.

Tratamiento

La cadena de supervivencia considera cuatro eslabones:

1. Reconocimiento y activación precoz del sistema de emergencias.
2. RCP básica.
3. Desfibrilación precoz.
4. RCP avanzada
5. Cuidados integrados post paro cardíaco.

Los primeros tres eslabones se engloban en el concepto de Soporte Vital Básico (SVB), mientras que los últimos corresponden a Soporte Vital Avanzado (SVA). Se inician las maniobras de RCP mientras se consigue un desfibrilador. La secuencia recomendada es C-A-B (Chest Compressions, Airway, Breathing), comenzando con 30 compresiones y alternándolas con 2 ventilaciones. Como ayuda memoria el ritmo de las compresiones es el mismo de la canción "Staying alive". Las compresiones deben ser a más de 100/minuto, de más de 5 cm de profundidad, evitando interrupciones, permitiendo la completa reexpansión del tórax entre compresiones y cambiando al operador cada 2 minutos. Las ventilaciones deben ser de 1 segundo de duración, hasta lograr un levantamiento normal del tórax. Si utiliza un dispositivo avanzado de vía aérea (tubo endotraqueal o dispositivo supraglótico) debe realizar compresiones continuas y 8-10 ventilaciones por minuto. Utilice oxígeno al 100% y volumen corriente de 500-600 ml; evite la hiperventilación.

Es recomendable utilizar la capnografía (EtCO₂) para monitorizar el adecuado emplazamiento del dispositivo de vía aérea y monitorizar la calidad de la RCP (un EtCO₂ <10 mmHg obliga a mejorar la calidad de la RCP). Apenas tenga disponible el desfibrilador debe evaluar el ritmo cardíaco, lo cual debe repetirse cada 2 minutos. Si es desfibrilable, debe realizar una desfibrilación (120-200 J bifásico o 360 J monofásico) y continuar inmediatamente la RCP comenzando por las

compresiones. Si no es desfibrilable, debe continuar inmediatamente la RCP comenzando por las compresiones. Los fármacos a utilizar son:

- Adrenalina: 1 mg cada 3-5 minutos IV o IO.
- Amiodarona: en caso de ritmos desfibrilables. 300 mg IV o IO iniciales y 150 mg más en en casos refractarios.

Siempre se deben identificar y tratar las causas reversibles (las 5H y las 5T): hipovolemia, hipoxia, acidosis, hipo/hiperkalemia, hipotermia, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, intoxicaciones, tromboembolismo pulmonar y trombosis coronaria. Tras el restablecimiento de la circulación espontánea, se procura la optimización de la función cardiopulmonar y la perfusión de órganos vitales. Si hay sospecha de síndrome coronario agudo el paciente se debe realizar una coronariografía. Trasladar al paciente a una UCI apropiado que disponga de un sistema completo de tratamiento post-PCR. Considerar el control de la temperatura (optimizar recuperación neurológica), así como prevenir y tratar disfunciones orgánicas, lo que incluye evitar la ventilación excesiva y la hiperoxia.

Seguimiento

Por especialista. Se adjuntan algoritmos de resumen de reanimación ACLS.

Shock

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Completo

Aspectos Esenciales

- Shock es el síndrome caracterizado por hipotensión y signos de hipoperfusión tisular con la consiguiente disfunción orgánica.
- Existen distintos tipos de shock.
- Un alto grado de sospecha y manejo oportuno son fundamentales para un buen pronóstico.

Caso Clínico Tipo

Paciente de 57 años, con antecedentes de dolor epigástrico de 1 mes de evolución, después de una deposición con características de melena sufre fuertes mareos, acudiendo a consultorio. El paciente luce pálido y sudoroso, constatándose al examen físico taquicardia y taquipnea. No se logra medir presión arterial.

Definición

Estado de inadecuada perfusión tisular (O₂ y nutrientes) de acuerdo a los requerimientos metabólicos del organismo, llevando a falla orgánica múltiple y muerte. Inicialmente reversible, pero si la hipoperfusión se mantiene se torna irreversible.

Shock: Hipotensión Arterial (PAS < 90mmHg, disminución PAS > 40 mmHg, o PAM < 60 mmHg) + signos hipoperfusión tisular.

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

Una adecuada perfusión tisular requiere un sistema respiratorio funcional (intercambio de O₂ y CO₂), una adecuada cantidad de O₂ y nutrientes disueltos en sangre, un buen funcionamiento cardíaco (bombeo de sangre) y un íntegro sistema de vasos sanguíneos. Alteraciones en cualquiera de estos componentes pueden llevar al shock. De acuerdo a la alteración predominante, se distinguen varios tipos de shock.

Tipos de Shock:

Hipovolémico:

- Mecanismo: Disminución del volumen intravascular (Precarga).

- Causas: Hemorragia (Mas común trauma penetrante, hemorragia digestiva alta por varices esofágicas o úlceras gástricas y hemorragia digestiva baja de diversas causas), deshidratación, secuestro en tercer espacio, pérdidas digestivas, urinarias, insensibles, etc.

Cardiogénico:

- Mecanismo: 'Disminución del gasto cardíaco por falla en la función sistólica y/o diastólica cardíaca (Falla bomba, disminuye GC).
- Causas: Cardiopatía coronaria (IAM extenso, el > frecuente), miocardiopatías, arritmias, valvulopatías, mixomas, etc.

Obstrutivo:

- Mecanismo: 'Falla diastólica por compresión extrínseca de cavidades cardíacas.
- Causas: Taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, embolia pulmonar masiva, pericarditis constrictiva severa, etc.

Distributivo:

- Mecanismo: 'Caída severa de la resistencia vascular periférica por vasodilatación.
- Causas: Shock séptico la más frecuente (Pensar siempre en Neumococo, agentes multiresistentes como Klebsiella, Pseudomonas, Enterococos y Candidas), SIRS, alergias (shock anafiláctico), lesiones graves SNC (shock neurogénico), insuficiencia suprarrenal aguda, drogas, toxinas, etc.

Con el fin de preservar los órganos vitales, los mecanismos de compensación son puestos en marcha, tales como aumento del tono adrenérgico, de la frecuencia y contractilidad cardíacas, vasoconstricción cutánea, muscular, esplácnica, entre otros, los cuales pueden o no contrarrestar el shock en forma inicial. De acuerdo a la causa del shock y a los mecanismos compensadores existentes, un determinado patrón hemodinámico se pone en evidencia, el cual siendo característico de cada tipo de shock presenta utilidad para el diagnóstico diferencial.

Patrones hemodinámicos según tipo de Shock :

Tipo de Shock	Gasto Cardíaco	Resistencia Vascular Periférica	Presión Venosa Central
Hipovolémico	↓	↑	↓↓
Cardiogénico	↓	↑	↑
Obstrutivo	↓	↑	↑↑
Distributivo	↑	↓	↓

Diagnóstico

Clínico, no obstante determinar la etiología puede requerir exámenes complementarios.

Cuadro clínico: Hipotensión arterial, taquicardia, palidez, piel fría y moteada, llene capilar lento en lechos ungueales, ta-

quipnea, compromiso de conciencia, oliguria, acidosis metabólica (por acumulación de lactato). Otras manifestaciones clínicas dependerán del tipo de shock y la causa de este.

Tratamiento

El tratamiento inicial consiste en la aplicación de medidas generales de soporte vital en función del cuadro clínico, asegurar un adecuado acceso vascular con el objeto de restablecer la perfusión tisular (reposición o expansión de volumen intravascular, uso de drogas vasoactivas, entre otros), corrigiendo concomitante o posteriormente la causa desencadenante específica.

El tratamiento inicial es empírico, se realiza ABC de la reanimación y se debe intentar estabilizar para un rápido traslado al servicio de urgencia más cercano. Luego el tratamiento específico dependerá del tipo específico de Shock.

Shock Hipovolémico tratar de detener la hemorragia, reanimación con cristaloideos o soluciones coloidales si lo amerita.

Shock Cardiogénico: Despejar vía aérea, ventilación adecuada, aporte de O₂, aporte de volumen con precaución (recordar que es por falla de bomba), ECG, monitorización, tratamiento agudo de IAM en caso de ser su causa, manejo del ritmo, DVA si es necesario.

Shock Obstructivo: En casos de neumotórax a tensión con compromiso hemodinámico se debe realizar de urgencia una punción pleural a nivel del segundo espacio intercostal en la línea medio claviclar.

Shock Distributivo: Despejar vía aérea, ventilación adecuada, control hemorragias si las hay, aportar cristaloideos, cultivos, tratamiento ATB empírico en caso de sepsis; adrenalina 0,5mg IM en caso de anafilaxis.

Seguimiento

Derivar a SU lo más pronto posible, monitorizado, con aporte de O₂, cristaloideos, etc.

Autor / Editor Año
Francisco Weber 2017

► Taquiarritmias y Bradiarritmias con Compromiso Hemodinámico

Nivel de manejo del médico general:

Diagnóstico Específico

Tratamiento Inicial

Seguimiento Completo

Aspectos Esenciales

- Evaluar hemodinamia y adecuada perfusión tisular.
- Taquicardia y compromiso HD: Cardioversión eléctrica o desfibrilación.
- En bradicardia: atropina, si no responde: MET.

Caso Clínico Tipo

Mujer de 65 ingresa con Angor de reciente aparición y palpitaciones. ECG evidencia taquicardia de complejo angosto a 180 lpm, persistiendo con angina. Se decide monitorizar y cardiovertir, tornándose asintomática y la FC baja a 70 lpm, con ritmo sinusal.

Definición

Son alteraciones del ritmo cardíaco, con aumento (taquiarritmia) o disminución (bradiarritmia) de la frecuencia normal, que si no son tratadas de manera adecuada y oportuna pueden comprometer la vida del paciente.

Etiología-Epidemiología-Fisiopatología

Las arritmias pueden comprometer la vida del paciente, al impedir que la bomba cardíaca pueda mantener eficazmente la perfusión propia y de los principales órganos (compromiso hemodinámico), creando isquemia e insuficiencia funcional de los mismos. Las condiciones que pueden llevar a esta son múltiples:

Taquiarritmias: FA, flutter auricular, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular polimorfa (torsión de puntas), etc.

Bradiarritmias: Bloqueo AV, bradicardia, bloqueo y paro sinusal, enfermedad del nodo, entre otras.

Diagnóstico

La sospecha se debe de tener en todo paciente que presenta compromiso de conciencia (Síncope) o que presenta un síndrome coronario agudo, edema pulmonar y otros signos de

compromiso hemodinámico: Hipotensión, frialdad de piel y extremidades, oligo-anuria, compromiso de conciencia. Se confirma con un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones, que evidencia bradicardia (< 60 lpm) o taquicardia (> 100 lpm) asociada a alteraciones propias de cada arritmia. También se considera cuando la FC no es la adecuada para la condición clínica.

Tratamiento

El manejo inicial en ambas consta de apoyo con oxígeno al 100% y/o ventilatorio (si lo requiere), establecer una vía venosa periférica, monitorización ECG y PA.

Bradiarritmia: La presencia de signos adversos (hipotensión significativa, FC < 40 lpm, arritmias ventriculares significativas, insuficiencia cardíaca aguda, deterioro del nivel de conciencia, síncope de repetición en reposo), o un elevado riesgo de asistolia (bloqueo AV avanzado con presencia de QRS ancho por escape ventricular o trastornos de conducción intraventricular asociados, pausas ventriculares de > 3 seg) obligan a tomar una actitud agresiva y urgente, con el fin de restablecer una frecuencia cardíaca óptima y perfusión adecuada de los órganos principales.

Administrar Atropina (0,5 mg, c/3 min, hasta 3 mg) si no responde considerar marcapaso externo transitorio (transcutáneo o transvenoso).

Taquiarritmia: Nos podemos plantear 2 escenarios, que el complejo QRS sea ancho (regular o irregular) o angosto. Si presenta: hipotensión, compromiso de conciencia, shock, SCA, o Insuficiencia cardíaca aguda; se debe cardiovertir, a menos que presente ausencia de pulsos o paro cardiorrespiratorio que se debe desfibrilar. En las de complejo angosto (que no cumple lo anterior) se prefiere iniciar maniobras vagales en una primera instancia (Compresas frías en cabeza y cuello, maniobra de Valsalva). No se recomienda el masaje carotídeo, por riesgo de soltar un trombo a este nivel y producir un ACV. Si continua luego de las maniobras vagales, el fco. de elección es la adenosina, pueden utilizarse B bloqueo o bloqueadores de canales de calcio no DHP. En las de complejo ancho se debe dar infusión de antiarrítmico (amiodarona). En TV polimorfas: sulfato de magnesio. Evaluar constantemente aparición de PCR.

Seguimiento

Es por parte del especialista.

Autor / Editor

Francisco Weber

Año

2017

BIBLIOGRAFÍA

- Torres, J.M., Murillo, L., (2015). Arritmias cardíacas: estrategia diagnóstica y tratamiento general en J.M. Torres, L. Jiménez y M.A. Romero (Eds.), Urgencias Médicas cardiovasculares (pp 146 – 151). Elsevier, España.
- Torres, J.M., Murillo, L., (2015). Arritmias por alteración en la conducción del impulso. Enfermedad del seno en J.M. Torres, L. Jiménez y H. Degayón (Eds.), Urgencias Médicas cardiovasculares (pp 178 – 181). Elsevier, España.
- Torres, J.M., Murillo, L., (2015). Arritmias sinusales y auriculares en J.M. Torres, L. Jiménez y H. Degayón (Eds.), Urgencias Médicas cardiovasculares (pp 153 – 159). Elsevier, España.
- Torres, J.M., Murillo, L., (2015). Fibrilación y Flúter auriculares. Arritmias auriculoventriculares y ventriculares en J.M. Torres, L. Jiménez y H. Degayón (Eds.), Urgencias Médicas cardiovasculares (pp 160 – 176). Elsevier, España.
- Guía clínica MINSAL (2011) trastornos de generación del impulso cardíaco y conducción en personas de 15 años y más que requieren marcapasos. Santiago de Chile, MINSAL.
- Montagud, V., et al. (2015). Arritmias. Fundación española del corazón. Recuperado el 25 de septiembre de 2016, de <http://www.fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/enfermedades-cardiovasculares/arritmias.html>
- Fajuri, A. (2009). Manual de arritmias. Unidad de cardiología de la Facultad de Medicina de la universidad católica de Chile. Recuperado el 26 de septiembre de 2016, de http://www.cardiouc.cl/CardiologiaUC/Arritmias/Arritmias_4.pdf
- https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-acute-management-of-unstable-angina-and-non-st-elevation-myocardial-infarction?source=search_result&search=inestable%20angina&selectedTitle=1~150
- https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-acute-aortic-dissection?source=search_result&search=diseccion%20aortica&selectedTitle=1~150
- https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-acute-management-of-st-elevation-myocardial-infarction?source=search_result&search=infarto%20agudo%20al%20miocardio&selectedTitle=1~150
- https://www.uptodate.com/contents/overview-of-sudden-cardiac-arrest-and-sudden-cardiac-death?source=search_result&search=paro%20cardiorespiratorio&selectedTitle=1~150
- https://www.uptodate.com/contents/definition-classification-etiology-and-pathophysiology-of-shock-in-adults?source=search_result&search=shock&selectedTitle=1~150
- https://www.uptodate.com/contents/arrhythmia-management-for-the-primary-care-clinician?source=search_result&search=arritmias&selectedTitle=1~150